درس: علوم تشریح سیستم اعصاب (استاد کارگر)

جلسه: شانزدهم

ویس: سکینه فلسفی نیا، هادی عبدی

تایپ: مهدی رفیع زاده

ویرایش: علی جندقی

می خواهیم در مورد نحوه تکامل سیستم عصبی صحبت کنیم.

همانطور که می دانید ما سه لایه داریم: اکتودرم، مزودرم و اندودرم. که این سه لایه کل ساختار های بدن را می سازند یعنی هریک از این لایه ها اجزای مختلفی را می سازد. سیستم عصبی توسط اکتودرم ساخته می شود.

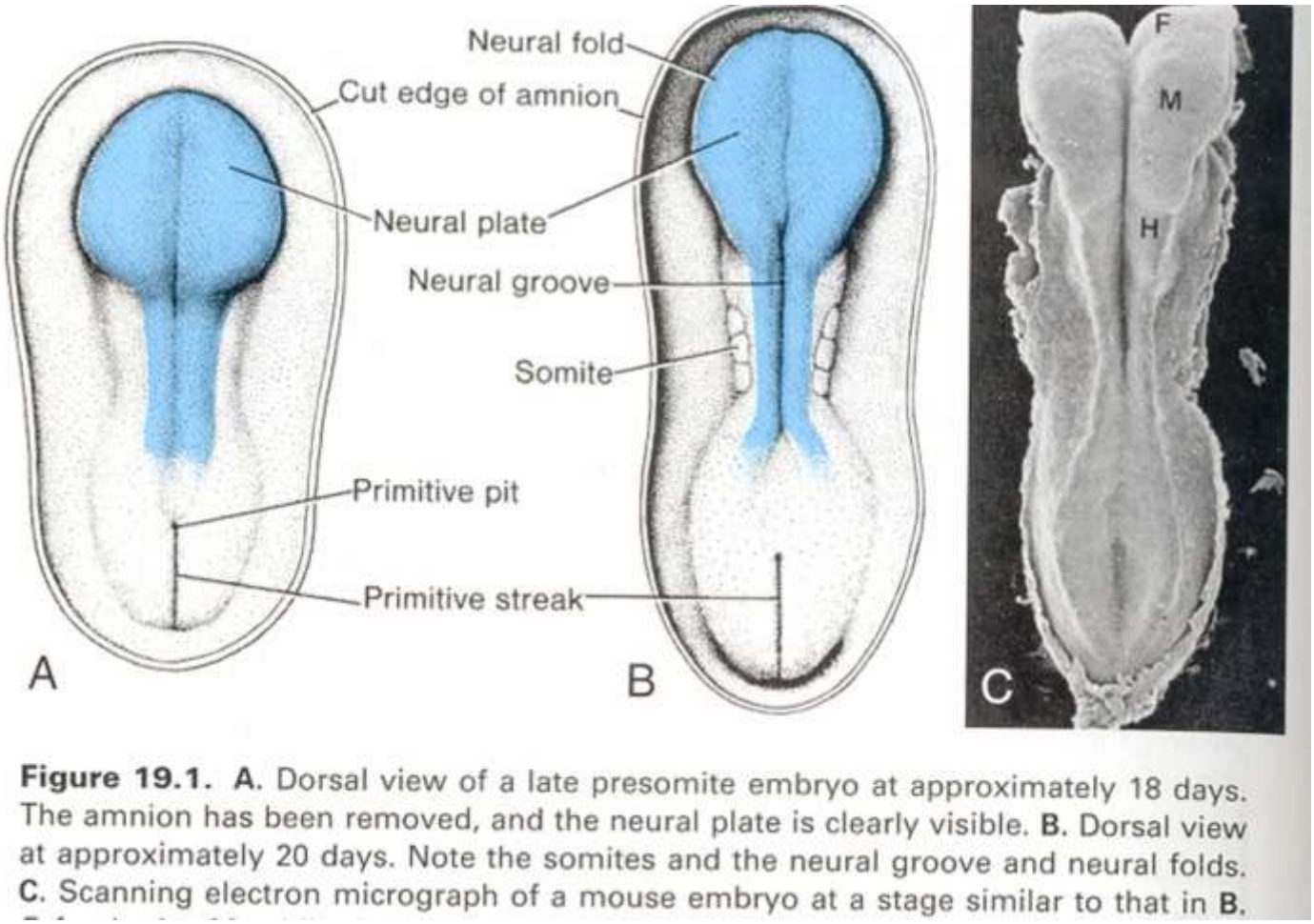


Figure 19.1. **A.** Dorsal view of a late presomite embryo at approximately 18 days. The amnion has been removed, and the neural plate is clearly visible. **B.** Dorsal view at approximately 20 days. Note the somites and the neural groove and neural folds. **C.** Scanning electron micrograph of a mouse embryo at a stage similar to that in **B.**

همانطور که در تصویر می بینید (اسلاید ۱)، در شکل A که سطح فوقانی یک جنین را نشان می دهد، قسمت آبی رنگ و سفید رنگ در اطرافش دقیقا همان اکتودرم است که اولین لایه ای است که از بالا می توان دید. اکتودرم توسط تاثیراتی که از ساختار primitive streak و primitive pit می آید تبدیل به صفحات عصبی می شود یعنی صفحات عصبی در جلوی primitive pit ساخته می شود.

وقتی که صفحه عصبی به وجود آمد، وقتی برشی از نمای transverse بزنیم تصویر (اسلاید ۲) را می بینیم که از A تا D مراحل تکمیل نورال تیوب را دارد به ما نشان می دهد.

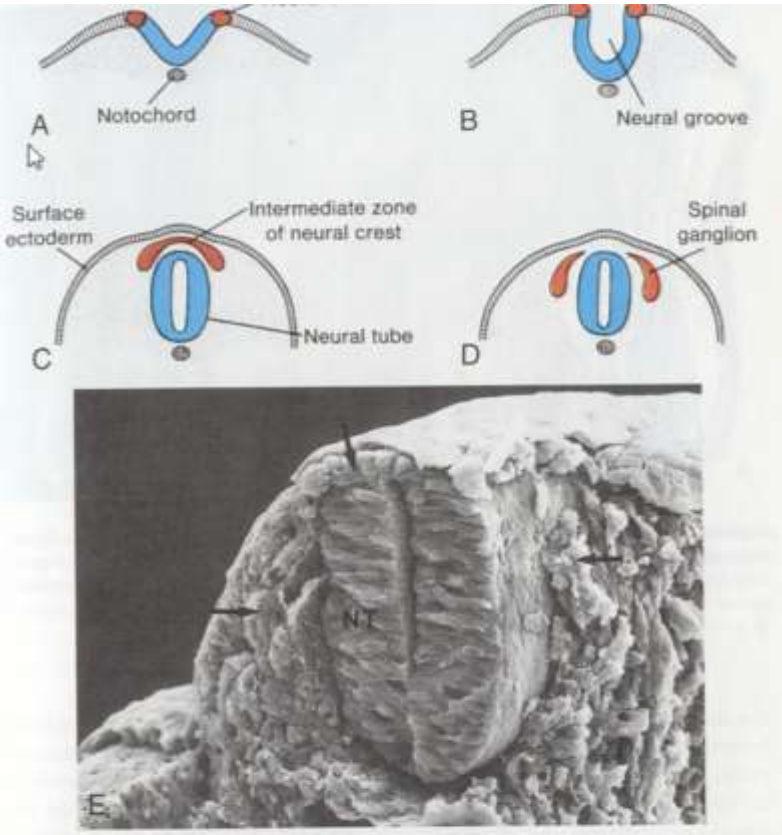


Figure 19.2. A–D. Transverse sections through successively older embryos showing formation of the neural groove, neural tube, and neural crest. Cells of the neural crest, initially forming an intermediate zone between the neural tube and surface ectoderm (C), develop into spinal and cranial sensory ganglia (D). E. Scanning electron micrograph of a mouse embryo showing the neural tube (*NT*) and neural crest cells (*arrows*)

وقتی صفحه عصبی به وجود آمد بر اثر گذشت زمان، تکثیر در این صفحه زیاد می شود و باعث می شود که این صفحه تبدیل به یک شیار یا فرو رفتگی شود. این شیار و این فرو رفتگی بیشتر می شود که به آن neural groove می گوییم و باز بیشتر که می شود راس ها به هم نزدیک می شود تا جایی که این راس ها به هم متصل شوند. وقتی به هم متصل شدند ساختاری را به وجود می آورند که لوله عصبی نام دارد. این لوله عصبی همانطور که می بینید می خواهد ساختار های دیگر را به وجود آورد و خودش از دو جز تشکیل شده است که یکی ضخامت دیواره لوله عصبی است و دیگری فضای درونی نورال تیوب است که این فضاها، مجاری داخل سیستم عصبی یعنی بطن ها، قنات مغزی و سنترال کانال را تشکیل می دهند. دیواره هم قسمت های مختلف مربوط به سیستم عصبی را می سازد.

وقتی که دارد تبدیل neural groove به neural tube اتفاق می افتد اتفاق دیگری هم می افتد. در راس مربوط به neural groove یک سری تجمعات سلولی می بینیم که این ها همان neural crest هستند که در حال تشکیل شدن هستند. وقتی که neural groove تبدیل به neural tube شد می بینیم که نورال کرست ها هم جدا می شوند و در مابین نورال تیوب و اکتودرم سطحی قرار می گیرند. همانطور که می بینید در مراحل بعد مهاجرت می کنند و به قسمت های مختلف می روند.

قسمتی از دستگاه عصبی توسط نورال کرست ساخته می شود.

اولین جایی که از neural groove به هم می رسند و لوله را تشکیل می دهند در ناحیه گردن است. (تصویر اسلاید ۳)

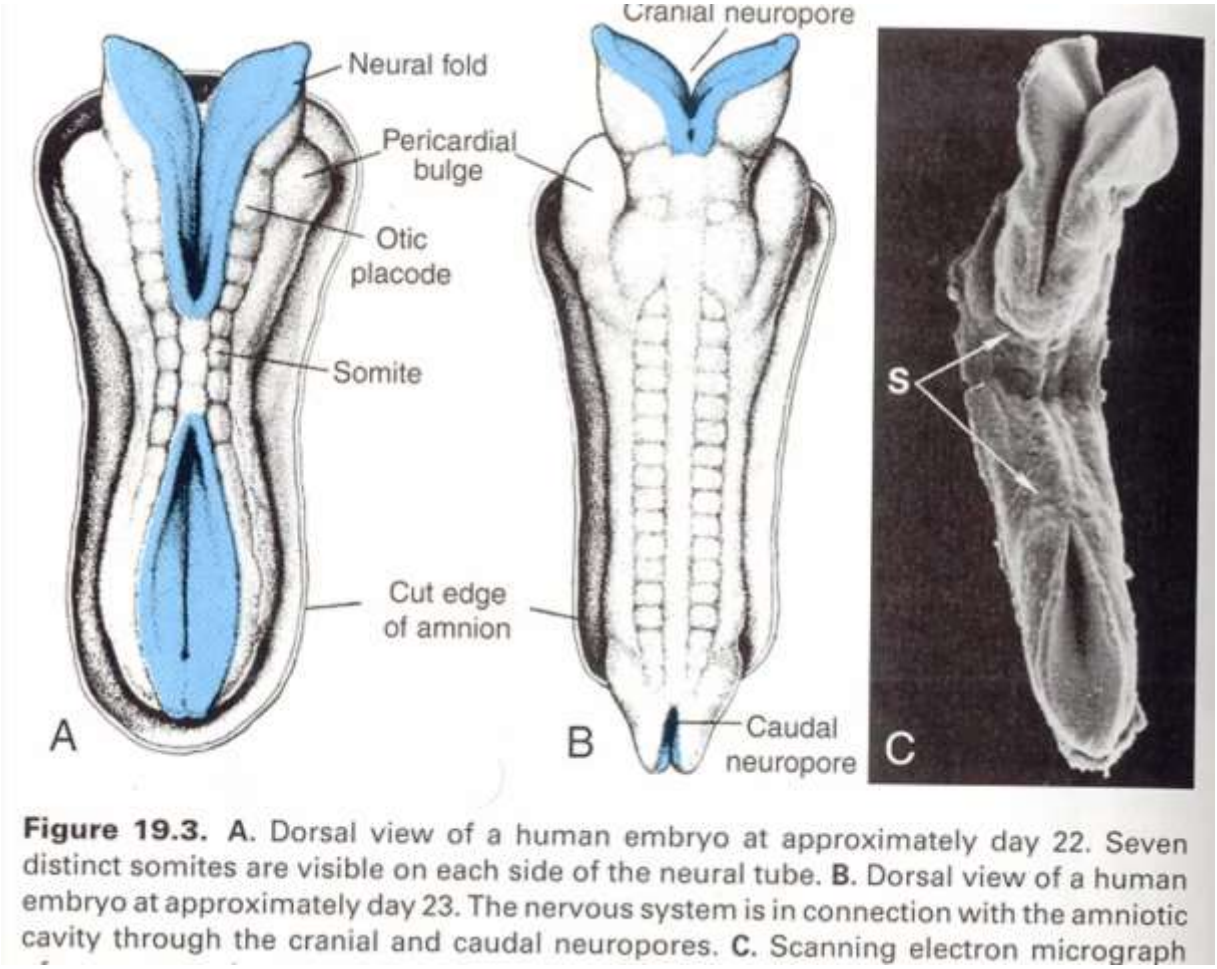


Figure 19.3. **A.** Dorsal view of a human embryo at approximately day 22. Seven distinct somites are visible on each side of the neural tube. **B.** Dorsal view of a human embryo at approximately day 23. The nervous system is in connection with the amniotic cavity through the cranial and caudal neuropores. **C.** Scanning electron micrograph

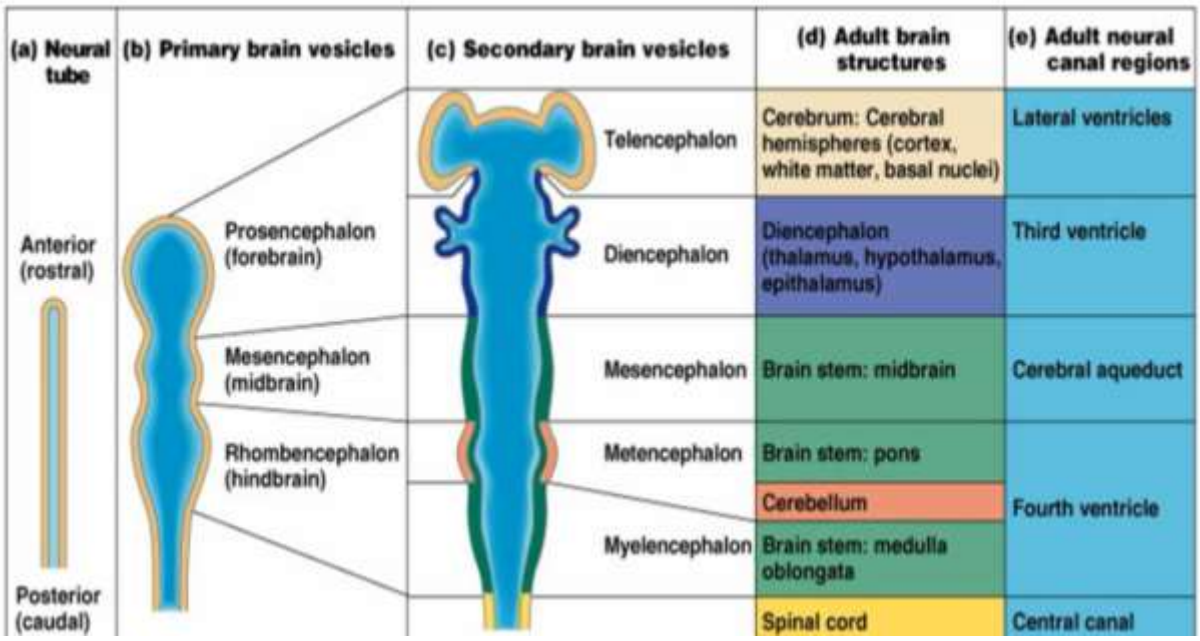
با گذشت زمان این لوله توسعه پیدا می کند یعنی به سمت ناحیه سری و دمی پیش روی می کند. همانطور که در اسلاید ۳ شکل B می بینید از ناحیه گردن شروع شده و به سمت ناحیه سری و ناحیه دمی کشیده شده است و وقتی شیار ها به هم رسیده اند یک لوله را به سمت سر و دم تشکیل داده اند. اما این لوله کامل بسته نمی شود. همانطور که می بینید در ناحیه سری و در ناحیه دمی هنوز باز است که به این ها caudal neuropore و cranial neuropore می گوییم.

این نوروپورهای سری و دمی در حقیقت یک ارتباط موقتی بین حفره آمنیون و کیسه زرده برقرار می کنند. این نوروپور ها در روز ۲۵ تا ۲۷ ام بسته می شوند و یک لوله کاملا بسته را به وجود می آوردند.

به طور خلاصه، ابتدا یک صفحه است که تبدیل به groove می شود و بعد groove تبدیل به tube می شود. این لوله در ناحیه گردن به هم می رسند و اولین جایی که لوله تشکیل می شود در ناحیه گردن است و بعد به سمت سر و دم پیش روی می کند و در فوقانی ترین و تحتانی ترین قسمت این لوله تشکیل نمی شود که به آن ها نوروپور های سری و دمی می گویند و بعد در انتها بعد از ۲۵ تا ۲۷ روز نوروپور ها بسته شده و لوله کامل تشکیل می شود.

وقتی که لوله تشکیل شد، مرحله بعدی تکامل این است که درون لوله وزیکول هایی تشکیل می شود که به آن primary brain vesicle می گوییم. رشد ناهماهنگ در قسمت های مختلف لوله باعث ایجاد این وزیکول ها می شود. در قسمت های مختلف لوله رشد نامتناسب بوده

است (تصویر اسلاید ۴) و باعث شده که قسمت هایی رشد بیشتری داشته باشند و وزیکول های مغزی را به وجود می آورند و چون اولین وزیکول ها هستند به آن ها پرایمری وزیکول گفته می شود.



جاهایی که رشد ناهماهنگ نبوده و به صورت یکنواخت است نخاع را می سازد. مابقی این وزیکل ها می خواهد قسمت های مختلف مغز را بسازد.

از پرایمری وزیکل ها چه چیزی ساخته می شود؟

اولین یا قدامی ترین وزیکلی که ساخته می شود به آن forebrain (پروزنسفالون) می گویند. دومین وزیکل به آن midbrain (مزانسفالون) می گویند. سومین وزیکل به آن hindbrain (رومبنسفالون) می گویند و انتها هم که تغییر نکرده گفتیم که نخاع را تشکیل می دهد.

در مرحله بعد تکامل در این وزیکل ها، وزیکل های دیگری ایجاد می شود که به آن ها وزیکل های ثانویه مغزی می گویند.

در Forebrain (پروزنسفالون)، وزیکل های تلنسفالون و دیانسفالون به وجود می آید. پس وزیکل پروزنسفالون تبدیل به دو وزیکل تلنسفالون و دیانسفالون می شود.

مزانسفالون وزیکل دیگری در آن به وجود نمی آید و تحت همان عنوان مزانسفالون باقی می ماند. در وزیکل hindbrain هم دو وزیکل به نام های متانسفالون و میلانسفالون در آن ایجاد می شود.

این وزیکل های ثانویه هر کدام در مراحل بعدی تکامل قسمت های نهایی مربوط به مغز را می سازند.

تلانسفالون، نیم کره های مغزی (کورتکس، white matter و basal nuclei) را می سازد.

دیانسفالون، تالاموس، هیپوتالاموس و اپی تالاموس را می سازد. مزانسفالون، مغز میانی را می سازد. متانسفالون، پونز و مخچه را می سازد. میلانسفالون، مدولا ابلونگاتا را می سازد. قسمتی هم که تغییر نکرده بود و در آن وزیکل به وجود نیامده بود نخاع را می سازد. این ها تغییرات دیواره بود که از این دیواره این ساختار ها ساخته شد.

فضای درونی تبدیل به بطن ها و سنترال کانال می شود. یعنی فضایی که در تلانسفالون باقی می ماند بطن های جانبی را می سازد و فضایی که در دیانسفالون است بطن سوم را می سازد. فضایی که در مزونسفالون باقی می ماند، قنات مغزی (cerebral aqueduct) می شود (در بزرگسالان).

متانسفالون هم به همراه میلانسفالون فضای درونیشان بطن چهارم را در بزرگسالان می سازد. قسمتی هم که تغییر نکرده بود، فضای درونی آن سنترال کانال را می سازد.

تصویر (اسلاید ۵): همانطور که در شکل می بینید، نحوه تکامل لوله عصبی را نشان می دهد که مشخص است که forebrain، مغز میانی و hindbrain در کجا می باشد. همانطور که می بینید در این شکل دو خم داریم که یکی مابین forebrain و مغزمیانی است و دیگری مابین نخاع و hindbrain است که باعث می شود جایگاه نهایی اجزای مغز مشخص شود.

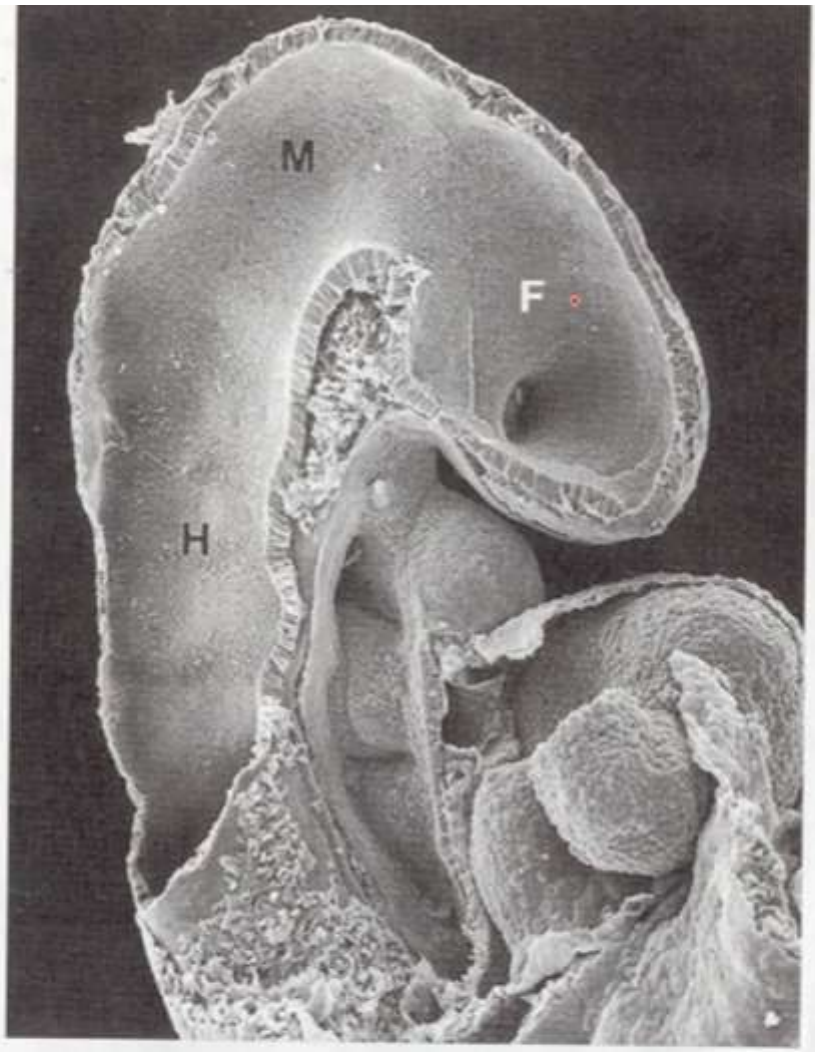


Figure 19.4. Scanning electron micrograph of a sagittal section through a mouse embryo at approximately 27 days of human development. Three brain vesicles repre-

تصویر اسلاید ۶: در این تصویر می بینید که forebrain تکامل پیدا کرده است که تلانسفال و دیانسفال ساخته شده است. مزانسفال به همان صورت باقی مانده است و از مغز خلفی هم متانسفالون و میلانسفالون قابل مشاهده است.

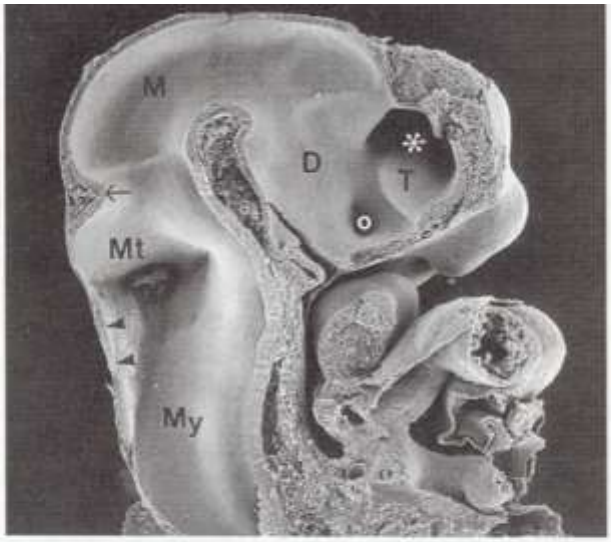


Figure 19.5. Scanning electron micrograph of a sagittal section through a mouse embryo at approximately 32 days of human development. The three brain vesicles have segregated into the telencephalon (*T*), diencephalon (*D*), mesencephalon (*M*), metencephalon (*Mt*), and myelencephalon (*My*). *Asterisk*, outpocketing of the telencephalon; *arrow*, rhombencephalic isthmus; *arrowheads*, roof of the fourth ventricle; o, optic stalk.

اسلاید ۷: همانطور که می دانید دیواره لوله عصبی از سلول ساخته شده است. این سلول ها neuroepithelial cell هستند. پس سلول های نورواپی تلیال هستند که ضخامت دیواره را تشکیل می دهند. تکثیر این سلول ها باعث تشکیل ساختار های دیگر می شود.

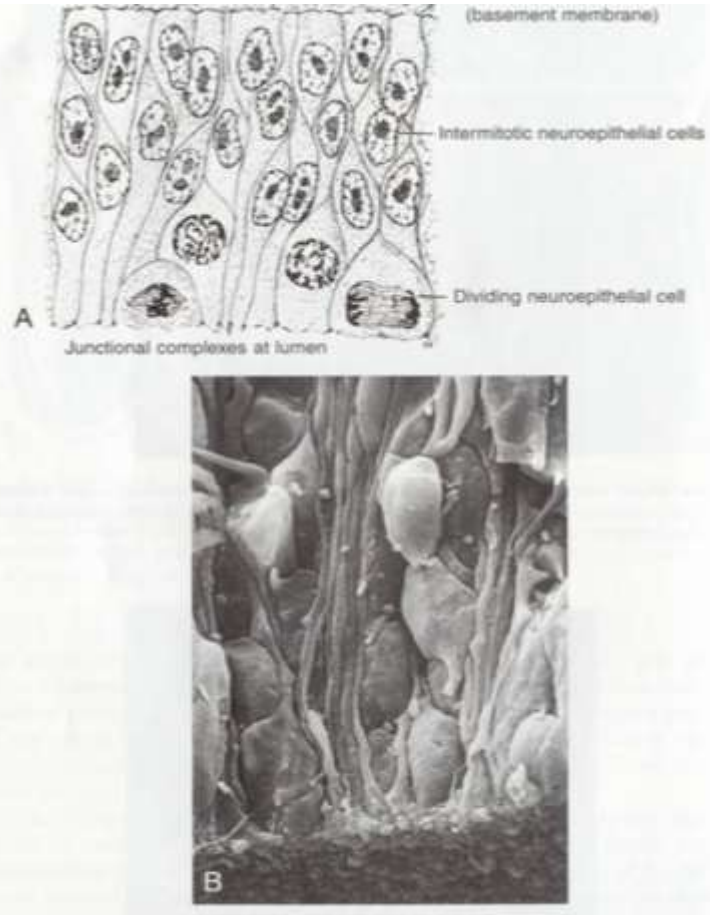


Figure 19.6. **A**. Section of the wall of the recently closed neural tube showing neuroepithelial cells, which form a pseudostratified epithelium extending over the full width of the wall. Note the dividing cells at the lumen of the tube. **B**. Scanning electron

اسلاید ۸: همانطور که می بینید نورواپی تلیال سل ها در حال تقسیم شدن هستند و به سلول هایی تحت عنوان نوروبلاست تبدیل می شوند. نوروبلاست ها مابقی قسمت ها را می سازند. پس این نوروبلاست ها هستند که تقسیم می شوند و به سلول های دیگر تبدیل می شوند.

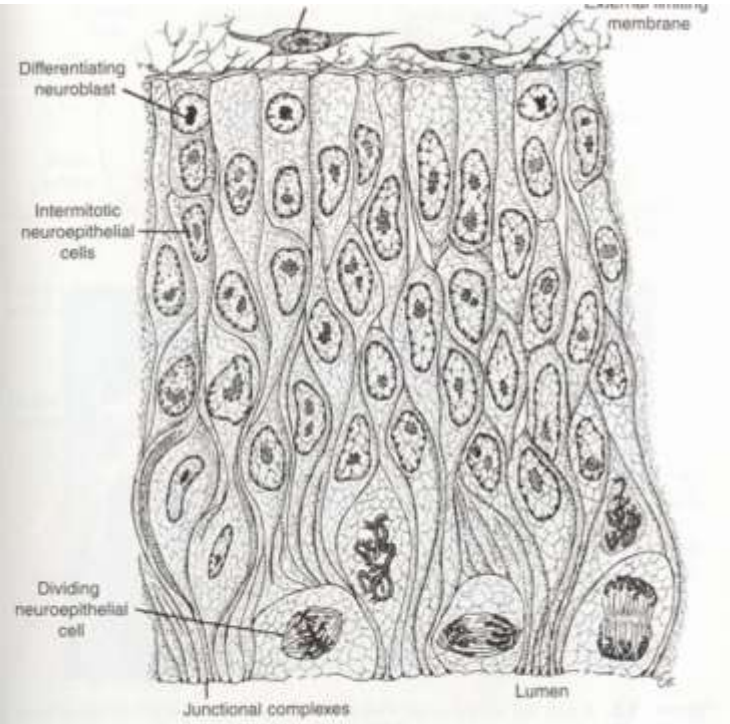


Figure 19.7. Section of the neural tube at a slightly more advanced stage than in Figure 19.6. The major portion of the wall consists of neuroepithelial cells. On the periphery, immediately adjacent to the external limiting membrane, neuroblasts form. These cells, which are produced by the neuroepithelial cells in ever-increasing numbers,

نحوه تکامل را از نخاع شروع می کنیم و به سمت تلانسفال پیش می رویم.

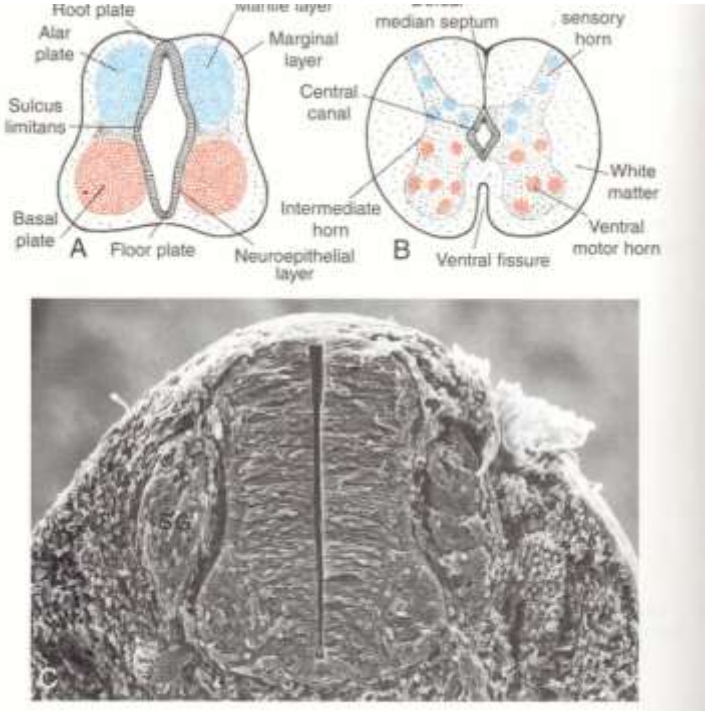


Figure 19.8. A and B. Two successive stages in the development of the spinal cord. Note formation of ventral motor and dorsal sensory horns and the intermediate column. C. Scanning electron micrograph of a section through the spinal cord of a mouse

اسلاید ۹ نخاع: گفتیم که ما در ابتدا در دیواره لوله عصبی نورواپی تلیال سلول ها را داریم که تقسیم می شوند و نوروبلاست ها را به وجود می آورند که نوروبلاست ها پیش ساز سلول های عصبی هستند. نوروبلاست ها وقتی که ساخته شدند دو تا قسمت را به وجود می آورند: لایه داخلی که mantle نام دارد و لایه خارجی که مارجینال نام دارد. نوروبلاست ها در اطراف فضای داخلی لوله عصبی دو لایه را به وجود می آورند که لایه ای که داخلی تر است لایه mantle نام دارد و لایه خارجی تر لایه مارجینال است. این لایه ها تکامل پیدا می کنند به طوری که لایه mantle، ماده خاکستری را می سازد و لایه مارجینال ماده سفید را می سازد. این لایه ها در ابتدا باریک هستند و بر اساس گذر زمان بر تعداد سلول هایشان افزوده می شود و حجم پیدا می کنند و gray matter و white matter را می سازند.

جدول اسلاید ۹ را کامل یاد بگیرید.

چه طور gray matter ساخته می شود؟ سلول های نوروبلاست که از نورو اپی تلیال ها به وجود می آیند، در لایه mantle تجمع پیدا می کنند. این تجمع ۴ ناحیه را مشخص می کند و ۴ کلونی را به وجود می آورد. این ۴ کلونی را تحت عنوان صفحات basal و alar نام می بریم. پس از تجمع و تکثیر نوروبلاست ها در لایه mantle در سمت قدامی آن دو صفحه basal (قاعده ای) ایجاد می شود و در سمت خلفی آن هم دو صفحه alar (بالی) تشکیل می شود.

پس ابتدا نورو اپی تلیال سل ها تکثیر پیدا می کردند و نوروبلاست ها را می ساختند و نوروبلاست ها دو لایه mantle و مارجینال را ساختند. در لایه mantle تجمع نوروبلاست ها بیشتر می شود و باعث می شود که ۴ کلونی ساخته شود یک جفت در جلو و یک جفت در عقب. یک جفت قدامی را به آن ها صفحات قاعده ای و یک جفت عقبی را صفحات بالی می گوییم. صفحات قاعده ای در حقیقت شاخ قدامی را می سازد و صفحات بالی شاخ خلفی را می سازد. پس نوروبلاست های موجود در صفحات قاعده ای تبدیل به نورون های حرکتی می شوند و نوروبلاست های موجود در صفحات بالی سرنوشت متفاوتی دارند و در حس نقش دارند ولی به نورون های نوع اول و دوم حسی تبدیل نمی شوند. یعنی نورون های پیش عقده ای و پس عقده ای حسی را هنوز تشکیل نمی دهند.

اسلاید ۱۰: نحوه تمایز نورو اپی تلیال سل ها به نوروبلاست ها

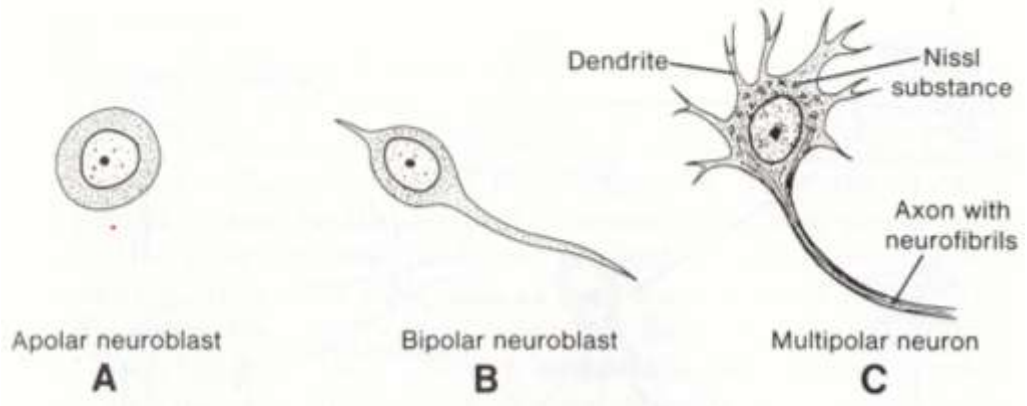


Figure 19.9. Various stages of development of a neuroblast. A neuron is a structural and functional unit consisting of the cell body and all its processes.

همانطور که می بینید ابتدا سلولی داریم که به صورت گرد است و زائده ای ندارد و تحت عنوان apolar neuroblast شناخته می شود. این نوروبلاست ها در مرحله بعد دو زائده در دو طرفشان به وجود می آورند و نوروبلاست های bipolar را می سازند. همانطور که مشخص است یکی از این زوائد می خواهد به دندریت ها تبدیل شود و زائده دیگر به آکسون تبدیل می شود. به این صورت است که یکی از این زوائد منشعب

می شود و چندین دندریت را می سازد و زائده دیگر رشد می کند و طویل می شود و به سمت محیط می رود و آکسون را تشکیل می دهد. به این سلول که از نوروبلاست bipolar ایجاد شده است، multipolar neuron می گوییم که چند دندریت و یک آکسون دارد. مولتی پولار نورون بسته به اینکه در کجا قرار می گیرد آکسون و دندریت آن مسیر متفاوتی را می روند.

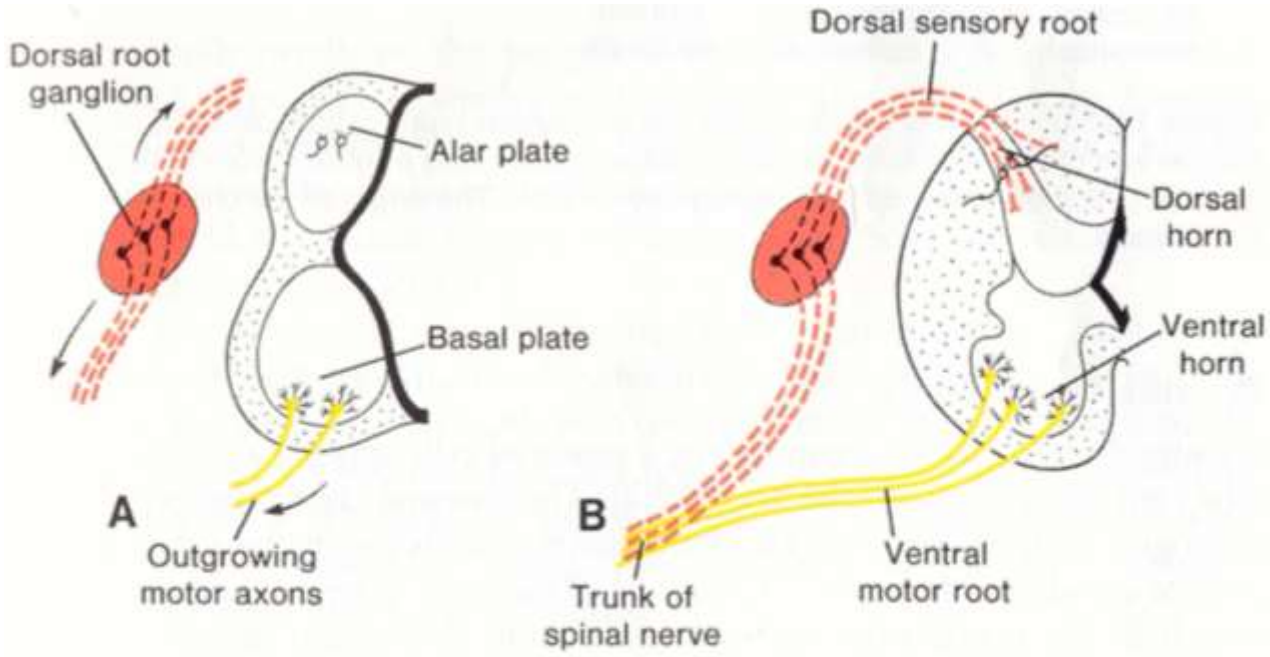


Figure 19.10. A. Motor axons growing out from neurons in the basal plate and centrally and peripherally growing fibers of nerve cells in the dorsal root ganglion. B. Nerve fibers of the ventral motor and dorsal sensory roots join to form the trunk of the spinal nerve.

اسلاید ۱۱: در بحث تکامل نخاع، همانطور که قبلا گفتیم نوروبلاست های موجود در صفحه قاعده ای به همان صورت که عرض شد به نورون مولتی پولار تبدیل می شوند و همانطور که می بینید آکسون در مرحله بعدی طویل تر می شود و به سمت محیط می رود. در حقیقت تجمعی از این آکسون ها در ریشه قدامی ventral (motor root) را تشکیل می دهند. این ریشه قدامی است که بعد متصل می شود به ریشه خلفی و با هم اسپاینال نورون را می سازد. نورو بلاست های موجود در صفحه آلار (بالی)، سرونوشت متفاوتی دارند، به اینصورت است که اینها زوائدشان که رشد می کند از نخاع خارج نمی شود و درون نخاع به سمت بالا یا پایین می رود و ارتباطات را در قسمت های مختلف نخاع بر قرار می کند. پس نورو بلاست هایی که در صفحات بالی قرار گرفته اند در تشکیل اعصاب محیطی (spinal nerve) نقشی ندارد.

چه طور dorsal sensory root به وجود می آید. ابتدا ساختاری تحت عنوان نورال کرست داریم. این نورال کرست ها ساختاری تحت عنوان dorsal root ganglion می سازند، نوروبلاست هایی که درون dorsa root ganglion قرار گرفته اند اینها تبدیل به مالتیپل نوروبلاست ها می شود. مالتیپل نوروبلاست ها دو زائده تشکیل می دهند که یکی زائده به سمت مرکز می رود و یک زائده به سمت محیط می رود. پس از تکامل و توسعه نوروبلاست ها بای پولار که دو زائده داشتند مالتیپل ها را می سازند که مولتی پلارها زوائد مرکزی و محیطی را دارند که زوائد مرکزی به سمت شاخ خلفی می رود و وارد شاخ خلفی می شود و زوائد محیطی هم به سمت خارج حرکت می کند و به ventral motor root متصل می شود و با همدیگر اسپینال نورو را می سازند. به اینصورت اعصاب محیطی ساخته می شود.

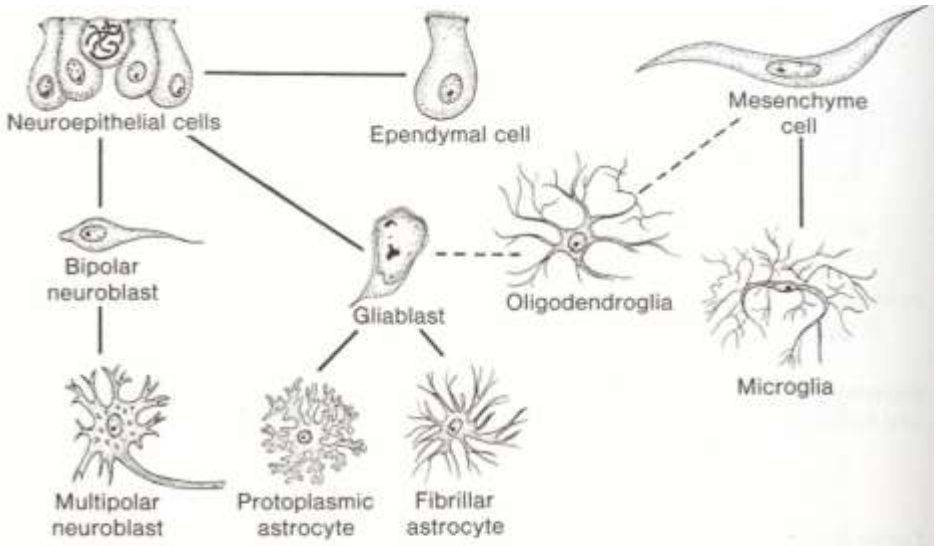


Figure 19.11. Origin of the nerve cell and the various types of glial cells. Neuroblasts, fibrillar and protoplasmic astrocytes, and ependymal cells originate from neuroepithelial cells. Microglia develop from mesenchyme cells. The origin of the oligodendroglia is not clear.

اسلاید ۱۲: نوروایپتلیال سل هایی که وجود دارند علاوه بر اینکه نوروبلاست ها را تشکیل می دهند، سلول های دیگری تحت عنوان گلیال را هم می سازند در حقیقت گلیا بلاست ها را می سازند که این گلیا بلاست ها تبدیل به آستروسیت ها مختلف می شوند. ۲ نوع آستروسیت داریم. پروتوپلاسمیک آستروسیت و فیبریلار آستروسیت. علاوه بر این دو گلیا بلاست ها تبدیل به الیگو دندروسیت ها و میکرو گلیا ها هم می شوند. نقش هر یک از این سلول ها در قسمت بافت شناسی توضیح داده ایم. میکرو گلیا ها نقشی مانند ماکروفاژ دارند و باکتری ها را ازبین می برند. الیگو دندروسیت ها غلاف میلین را می سازند که مثل سلول های شوآن هستند اما جایگاهشان متفاوت است. وقتی نوروبلاست و گلیا بلاست ساخته شد، ما بقی نورو اپیتلیال ها تبدیل به اپیندمال سل ها می شوند.

اپاندیمال سل ها در کجا قرار می گیرند؟ نورو اپیتلیال سل ها تمایز که پیدا می کنند به سمت محیط می روند (در توضیحات قبلی هم این شیوه حرکتی نمایان بود گفتیم که ابتدا لایه mantle به وجود می آید و بعد لایه مارژینال به وجود می آید و اینکه اینها به چه ساختارهایی تبدیل می شوند.) وقتی از مرکز به سمت محیط رفتند و جایگاه خود قرار گرفتند، نوروایپتلیال سل هایی که باقی مانده اند تبدیل به اپاندیمال سل ها می شوند که در اطراف سنترال کانال مربوط به اسپاینال کورد قرار گرفتند و نقش خود را در آنجا ایفا می کنند.

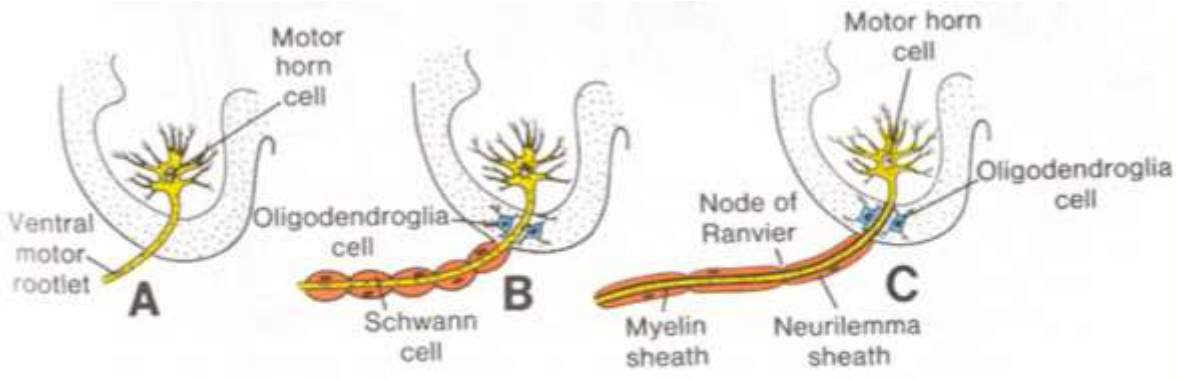


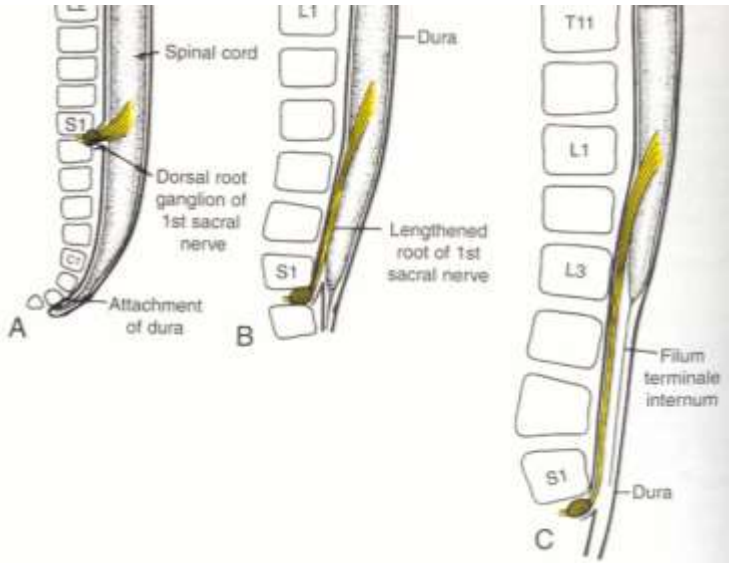
Figure 19.12. **A.** Motor horn cell with naked rootlet. **B.** In the spinal cord oligodendroglia cells surround the ventral rootlet; outside the spinal cord, Schwann cells begin to surround the rootlet. **C.** In the spinal cord the myelin sheath is formed by oligodendroglia cells; outside the spinal cord the sheath is formed by Schwann cells.

اسلاید ۱۳: وقتی که سلول ها ساخته شدند، همانطور که گفتیم دو لایه داخلی و خارجی تشکیل می شود که لایه داخلی در آن دو صفحه قاعده ای و دو صفحه بالی ایجاد می شود. ضفحه قاعده ای نورو بلاست ها تبدیل به نورون ها می شود که آکسون ها به سمت محیط می رود. آکسونی که به سمت محیط می رود باید توسط غلاف میلین پوشیده شود که توسط الیگودندروسیت ها و یا سلول ها شوآن غلاف میلین ساخته می شود. بسته به اینکه در قسمت مرکزی باشد یا محیطی این سلول ها نسبت به جایگاهشان فعالیت می کنند و غلاف میلین را می سازند.

ابتدا ساختاری تحت عنوان نورولما را تشکیل می دهند که این نورو لما ها تبدیل به غلاف میلین می شود. که قبلا در رابطه با نحوه ساخته شدن غلاف میلین در مبحث بافت شناسی صحبت شده است. تا اینجا بحثی که کردیم نحوه تشکیل اسپاینال کورد بود که چگونه تکامل پیدا می کند و gray matter و white matter ساخته می شود. وایت متر همان میلین دار شدن است که از ماه چهارم دوران جنینی میلینه شدن نخاع آغاز می شود. از ماه ۴ ام به بعد بسیاری از رشته های عصبی ظاهری سفید پیدا کرده اند و ماده سفید تشکیل شده است. اما به این معنا نیست که در همان زندگی جنینی فرایند میلین دار شدن تمام می شود. ممکن است که بعد از تولد هم این اتفاق بی افتد و این فرایند ادامه داشته باشد. پس وایت متر هم در لایه مارژینال (حاشیه ای) به اینصورت از طریق میلین دار شدن در این نواحی تشکیل می شود.

در این اسلاید ۳ شکل می بینیم از A تا C. همانطور که در شکل A میبینیم زمان جنینی اسپاینال کورد تمام طول مجرای مهره ای را اشغال کرده است علاوه بر این درون ساک سخت شامه ای قرار گرفته است. پس در ماه سوم نخاع در سرتاسر طول کانال مهره ای در ساک سخت شامه ای قرار گرفته است. همانطور که میبینید اعصاب محیطی که تشکیل می شوند هر عصب محیطی از زیر مهره هم نام خودش خارج می شود. اما وقتی جنین رشد می کند و به سمت ماه های بعد از ماه سوم تکامل می رود، اتفاقی که می افتد این است اسپاینال کورد هماهنگ با ساختار های اطرافش (ستون مهره ها و ساک سخت شامه ای) رشد نمی کند و رشد آن کمتر است. پس ستون مهره ها که تبع آن کانال مهره ها و به تبع آن ساک سخت شامه ای رشد بیشتری پیدا می کند و نخاع نمی تواند چنین رشدی داشته باشد بنابراین به سمت بالا کشیده می شود. وقتی که نخاع به سمت بالا کشیده شود، اعصاب محیطی که داشتند از زیر مهره های هم نام خودشان عبور می کردند، دیگر برای اینکه بخواهند از زیر مهره های هم نام خودشان خارج شوند باید به صورت مورب در بیایند بنابراین این اعصاب محیطی به صورت مورب در می آیند و نخاع هم به سمت بالا کشیده می شود. پس تنها ساختار که اینجا رشد نمی کند نخاع است چون اعصاب محیطی دارند رشد می کنند چون می خواهد از زیر مهره هم نام خودش خارج شود، ستون مهره ها و ساک سخت شامه ای رشد می کنند و فقط نخاع رشد نمی کند و باعث می شود که درون کانال مهره ای به سمت بالا بیاید به صورتی که وقتی جنین متولد می شود انتهای تحتانی نخاع در سطح تحتانی L_3 قرار گرفته است. در بزرگسالان در سطح تحتانی L_1 تا L_2 قرار می گیرد. و در زیر نخاع یک فضای تو خالی باقی می ماند که مسیر آن را رشته ی filum terminale interum نشان می دهند. این رشته چیست؟ وقتی داریم در مورد ساک سخت شامه ای صحبت می کنیم ما سه پرده داشتیم به نام نرم شامه، عنکبوتیه و سخت شامه که این سه پرده باهم مننژ را تشکیل می دادند. در اینجا نرم شامه که چسبیده ترین ساختار به اسپاینال کورد است، متصل به استخوان ساکروم می ماند و زمانی که نخاع به سمت بالا می آید این نرم شامه هم متصل مانده است به استخوان ساکروم، رشته ای را باقی می گذارد که به این رشته که در امتداد نرم شامه نخاعی قرار گرفته است و در حقیقت مسیر بالا رفتن اسپاینال کورد را به ما نشان می دهد filum terminals می گوییم.

اسلاید ۱۴: تغییرات وضعیتی نخاع



پس از ماه سوم که تمام ستون مهره ها توسط اسپاینال کورد اشغال شده تا زمان تولد چه تغییری پیش می آید؟ اسپاینال کورد در سطح تحتانی L_3 قرار میگیرد و باعث می شود فضایی تو خالی در زیر سطح مهره L_3 به پایین به وجود آید پس از سطح L_3 به پایین دیگر نخاع نداریم و باعث می شود اعصاب محیطی به صورت مورب عبور کنند و باعث ایجاد filum terminalis می شود.

اسلاید ۱۵: نقایص لوله عصبی

نقایص لوله عصبی تحت عنوان NTD (Neural Tube Defects) شناخته می شود در حقیقت بیشتر به این علت است که چین های عصبی که در هفته سوم و چهارم تکامل باید بسته شوند، به صورت طبیعی بسته نمی شوند و باعث نقایص لوله عصبی می شوند.

Spina bifida occulta: اسپاینا بایفیدا تحت عنوان مهره شکاف دار شناخته می شود به شکافی که در قوس های مهره ای ایجاد می شود اسپاینا بایفیدا می گویند. وقتی قوس مهره ای کامل تشکیل نشود و شکافی در آن به وجود آید به آن اسپاینا بایفیدا می گوییم. یکی از انواع اسپاینا بایفیدا، اسپاینا بایفیدای اکولتا (نهفته) است به این صورت است که چین عصبی کامل انجام شده و نخاع به صورت طبیعی تشکیل شده اما قوس مهره ای به به طور کامل تشکیل نشده و به جای قوس مهره ای بر روی آن پوست قرار گرفته است. مشخصه پوست در این ناحیه این است که موی زیادی در این ناحیه روییده می شود.

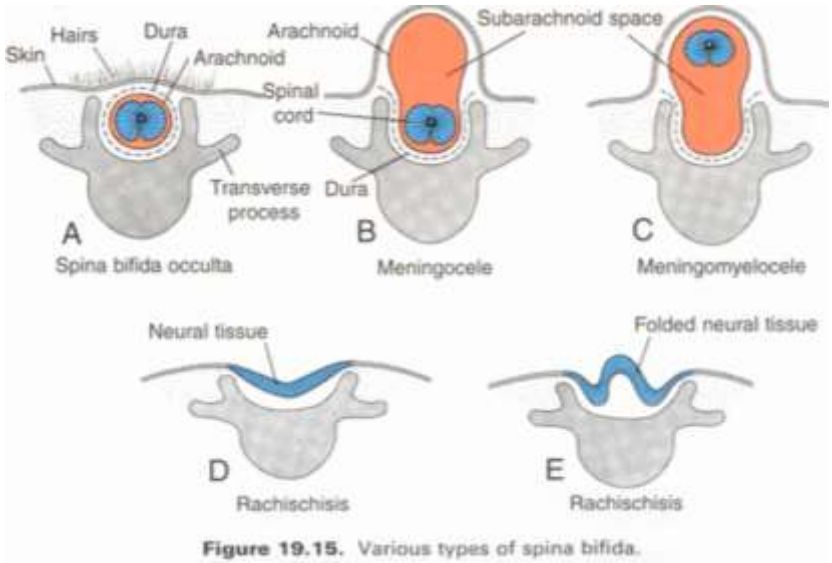


Figure 19.15. Various types of spina bifida.

ممکن است فرد زندگی نرمالی داشته باشد و هیچ مشخصه ای نتواند ببیند. ممکن است بعضی اوقات پزشک در اثر لمسی که انجام می دهد متوجه شود که نقصی وجود دارد و یا اینکه بر اثر مرور زمان و فشار وارده بر آن باعث ایجاد هرنیا در این ناحیه شود تا متوجه بشود.

نوع دیگر از اسپاینا بایفیدا که وجود دارد، اسپاینا بایفیدای کیستیک است که به دو صورت است. یکی اسپایناى بایفیدای کیستیکی که تحت عنوان مننگوسل شناخته می شود و دیگر مننگو میو سل (میلو مننگوسل).

تفاوت مننگوسل و مننگو میو سل در جایگاه قرار گرفتن نخاع است. در مننگو سل نخاع در کانال مهره ای قرار گرفته و در مننگو میو سل نخاع از کانال مهره ای به سمت بیرون آمده است.

در اسپاینا بایفیدای کیستیک، فضای ساب آراکنوئید به سمت بیرون برجسته شده است که به هین خاطر کیستیک می گوییم که یک نقص شدید در لوله عصبی است که بافت عصبی و پرده های مننژ را درگیر کرده است و از قوس مهره ای به سمت بیرون زده است. نوع دیگری از نقص در لوله عصبی، اسپاینا بایفیدا با راکیشزی یا میلو شیزی است.

اسپاینا بایفیدا زمانی می گوییم که قوس مهره ای تشکیل نشده است. راکیشزی زمانی ایجاد می شود که قوس مهره ای تشکیل نمی شود و صفحه ی عصبی هم چین نمی خورد و تبدیل به لوله عصبی نمی شود و یک صفحه فلت را به وجود می آورد که تحت عنوان راکیشزی شناخته می شود. این صفحه فلت ممکن است قوس آن به سمت پایین باشد و یا به سمت بالا باشد که هر دو نوعی از راکیشزی هستند. عارضه ای که همراه با نواقصی که عرض شد وجود دارد هیدروسفالی است. هیدروسفالی یعنی تجمع CSF در بطن های مغزی و باعث بزرگ شدن سر می شود.

هیدروسفالی تقریبا در همه ی موارد اسپاینا بایفیدای کیستیک می توان دید. چرا در اسپاینا بایفیدا کیستیک بیشتر هیدروسفالی را می توانیم ببینیم؟ چون که نخاع به ستون مهره ها متصل می شود و وقتی رشد اتفاق می افتد و نخاع باید به سمت بالا منتقل شود این انتقال صورت نمی گیرد بنابراین همراه خودش مخچه را به سمت پایین می کشد که به آن سندرم آرنولدکیاری !!! می گوییم و باعث محدود شدن مجاری می شود بنابراین تجمع CSF در مایع مغزی نخاعی را داریم چون جریان آن قطع می شود و باعث به وجود آمدن هیدروسفالی می شود.

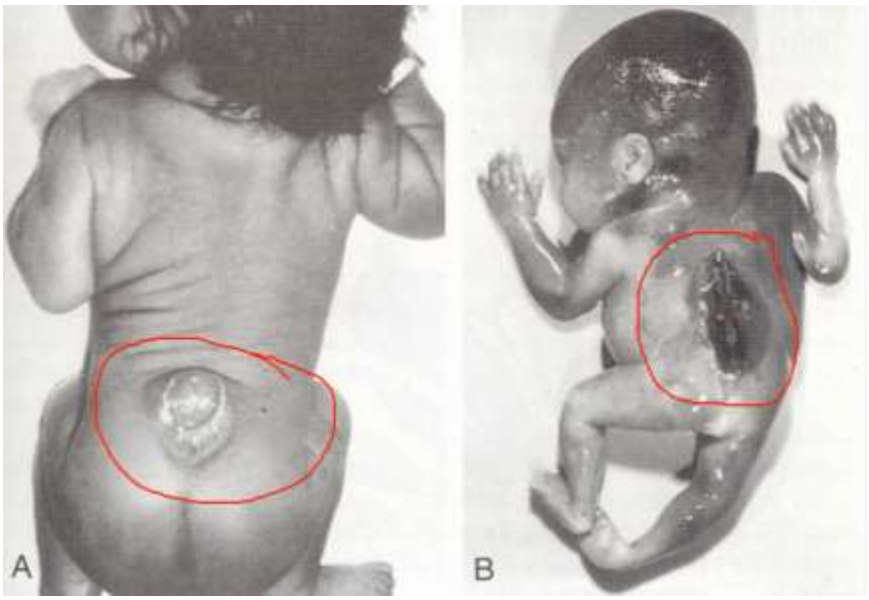
اسپاینا بایفیدا را به کمک سونوگرافی می توان تشخیص داد و می توانیم تستی تحت عنوان آلفا فیتو پروتئین را انجام دهیم و مقدار این پروتئین را در مایع آمنیون مشخص کنیم وجود این پروتئین بیانگر این است که اسپاینا بایفیدا کیستیک اتفاق افتاده است.

در حقیقت در هفته ۱۲ قوس مهره ها باید تکمیل شود بعد از هفته ۱۲ اگر این قوس مهره ای تکمیل نشود می توانیم تشخیص اسپاینا بایفیدا را در تصویر برداری ها شناسای کنیم. درمان هایی که انجام می دهند این است که در همان زمان جنینی جراحی انجام می دهند. وضعیتی که این جراحی دارد این است که باعث می شود فرد حداقل کنترل ادرار و مدفوع خودش را حفظ کند و تا حدودی بتواند فعالیت های حرکتی خود را باز یابد. اگر جراحی نشود، شخصی که متولد می شود دیگر توانایی اختیار در دفع ادرار و مدفوع را ندارد.

یکی از عواملی که باعث این بیماری می شوند می تواند تب باشد. یعنی هایپرترمی باعث آن می شود.

والپروییک اسید ها (valproic acids) باعث این می شود. حتی استفاده بیش از حد از ویتامین A هم می تواند باعث ایجاد نقص در لوله عصبی شود.

برای پیش گیری از نقص در لوله عصبی این کار را انجام می دهیم که قرص های اسید فولیک را در دو ماه قبل از بارداری تا پایان بارداری مصرف کنند. این می تواند ۷۰ درصد نقایص لوله عصبی را کم کند.



اسلاید ۱۶: در شکل A مننگومیلوسل را می بینیم که نوعی از اسپاینا بایفیدای کیستیک است. در شکل B راکیشزی را می بینیم. در راکیشزی نقص خیلی شدید تر از کیستیک است.

اما ساختار بعدی که باید در موردش صحبت کنیم Brain stem و نحوه تشکیل آن است. در واقع از اینجا به بعد می خواهیم راجع به مغز صحبت کنیم و بگوییم که مغز چه طوری تکامل پیداد می کند. در مغز Brain stem و دیانسفال و تلانسفال را داریم.

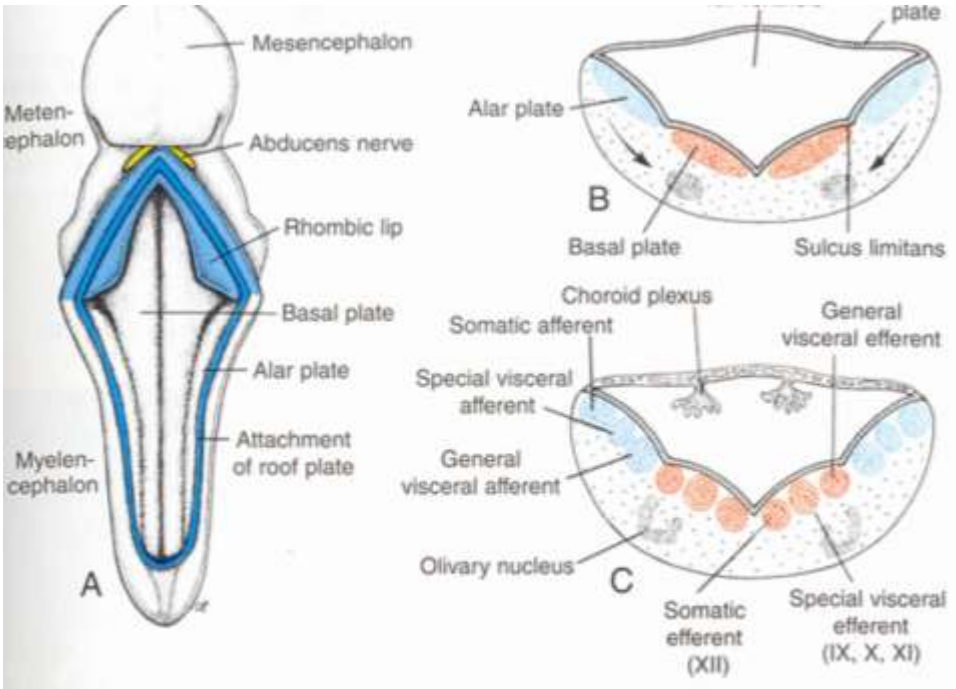


Figure 19.18. **A.** Dorsal view of the floor of the fourth ventricle in a 6-week embryo after removal of the roof plate. Note the alar and basal plates in the myelencephalon. The rhombic lip is visible in the metencephalon. **B** and **C.** Position and differentiation of the basal and alar plates of the myelencephalon at different stages of development.

Brain stem: از رومبن سفالون یا پسین مغز به وجود می آید که دارای دو بخش میلین سفالون و تلانسفالون که قبلا در مورد آن صحبت شده است. در اینجا هم صفحات بالی مشخصی وجود دارد. تنها جایی که صفحات قاعده ای مشخصی وجود ندارد در پروزنسفالون است. در بقیه ی جا ها هم صفحات بالی و هم صفحات قاعده ای داریم. همانطور که در تصویر می بینید ساختاری از myelencephalon را نشان داده است که می خواهیم تکامل در آن را در اینجا بحث کنیم. از میلین سفالون، مدولا آبلانگاتا ساخته می شود که درون مدولا آبلانگاتا قسمت های مختلفی وجود دارد. همانطور که در شکل سمت چپ می بینید قسمت خلفی brain stem را نشان می دهد. اگر برشی در قسمت میلین سفالون یا مدولا آبلانگاتا بزنیم دو شکل مانند شکل های سمت راست تصویر میبینیم. این مقاطع به ما نشان می دهد که قسمت خلفی ناقص است. یعنی دارای یک سقف توسعه یافته تر است نسبت به اسپاینال کورد. در نخاع هم دوتا صفحه داشتیم به نام صفحات بالایی و تحتانی که زیاد در مورد آن بحث نشد اما در اینجا صفحاتی که وجود دارد وسیع تر هستند. در اینجا می بینید که ما علاوه بر صفحات بالی و قاعده ای که داشتیم صفحات سقفی و کفی هم داریم که در حقیقت فاصله بین صفحات بالی و قاعده ای می اندازند. در حقیقت این صفحات محل عبور فایبر ها از سمت راست به سمت چپ هستند.

در ناحیه بصل النخاع وقتی برش میزنیم صفحات سقفی وسیع تر شده چون می خواهند فضایی را که قرار است بطن چهارم به وجود آورد بپوشاند. این صفحات سقفی در اینجا از سلول های تک لایه ای تشکیل شده که بعدا این سلول های تک لایه ای توسط بافت هایی که پر عروق هستند پوشیده می شوند و عروق این بافت ها شبکه های کوروئیدی (choroid plexus) را تشکیل می دهند. همچنین اگر دقت کنید در اینجا ساختاری مانند نخاع را میبینیم یعنی یک لایه حاشیه ای داریم و یک لایه داخلی که لایه داخلی که به آن لایه پوشاننده هم گفته می شود شامل alar plate وbasal plate است که در اثر رشد این صفحات بالی و قاعده ای به دستجاتی تقسیم می شوند.

Basal plate: همانطور که می بینید با گذر زمان سه ستون را به وجود می آورند که از داخل به خارج شامل ستون های somatic efferent (XII) و special visceral efferent (IX X XI) و general visceral efferent هستند. می دانیم که این ها efferent هستند یعنی وابران هستند. پس از تکامل صفحات قاعده ای در ناحیه مغز خطی است سه تا ستون ساخته شده است.

Alar plate ها بر اثر تکامل سه ستون به وجود می آورند اگر از قدام به سمت خلف بخواهیم برویم general visceral afferent و special visceral afferent و somatic afferent هستند می دانیم که این‌ها afferent هستند یعنی آوران اند. سوماتیک ایفرنت که در سمت داخل قرار گرفته هسته ی حرکتی مربوط به زوج ۱۲ را می سازد چون اگر این ستون را ادامه بدهیم و به سمت بالا برویم یعنی از میلین سفالون که اینجا قرار گرفته به سمت متانسفال که در بالاتر قرار گرفته مزانسفال، پل و مخچه را می سازد. این ستون هسته حرکتی مربوط به زوج ۱۲ را در مدولا آبالانگاتا می سازد در پونس این ستون هسته های حرکتی مربوط به زوج ۶ را می سازد. همچنین اگر بالاتر برویم و به مزانسفالون برسیم این ستون هسته حرکتی مربوط به تروکلئار و اکلومتور را می سازد. (در mid brain) هر کدام از این ستون ها به صورت عمود مطابق شکلی که استاد رسم کردند قرار گرفته اند.

ستون بعدی که گروه احشایی تخصصی وابران است (special visceral efferent) در میلین سفالون نورون های حرکتی ۹، ۱۰، ۱۱ را تشکیل می دهمد. نکته ای که در این ستون وجود دارد این است که این ستون تا متانسفالون بالا می رود و به مزانسفالون نمی رسد. ستون بعدی general visceral efferent ها هستند که وابران های احشایی عمومی هستند که حاوی نورون های حرکتی هستند که به عضلات غیر ارادی موجود در دستگاه گوارش و قلب و تنفس می روند یعنی می آیند این ساختار ها را عصب دهی می کند و وارد این قسمت ها می شود.

در میلن سفالون هم صفحات بالی بر اثر رشد تبدیل به ۳ ستون می شوند که هر کدام وظایفی دارند. somatic afferent ها مسئول تشکیل هسته های وستیبولو کوکلئار و تری ژمینال که پیام ها را از گوش و سطح سر در یافت می کنند. همچنین در وسط special visceral afferent ها راد داریم که تخصصی هستند بنابراین پیام را از جوانه ها چشایی زبان، کام، حلق و دهان دریافت می کنند و منتقل می کنند و در احشای عمومی هم که general visceral afferent ها هستند که داخلی ترین و قدامی ترین گروه هستند که اطلاعات را از دستگاه گوارش و قلب و سایر احشا دریافت می کنند و به قسمت های مختلف می روند.

اما ساختار دیگری که وجود دارد و باید راجع به آن حرف زد، مزانسفالون می باشد. همانطور که می بینید مزانسفالون هم پونس و مخچه را تشکیل می دهد و در حقیقت از متانسفال به وجود می آیند و همانطور که در این شکل باز می توانید ببینید ساختار هایی که وجود دارند صفحات قاعده ای و بالی در سه گروه تقسیم شده اند که صفحات قاعده ای همان efferent ها و صفحات بالی afferent ها را تشکیل داده اند همانطور که قبلا گفته شد somatic efferent ها در این ناحیه می آیند هسته ی حرکتی زوج ۶ را می سازند و special visceral efferent ها هسته های حرکتی مربوط به زوج ۵ و ۷ را در متانسفال می سازند و general visceral efferent ها هم به غدد تحت فکی و زیر زبانی عصب دهی می کند. اما در لایه ی حاشیه ای که صفحات بالی را داریم، در حقیقت این somatic afferent هایی که اینجا وجود دارند حاوی نورون های عصب ۳ قلو و بخش کوچکی از قسمت کوکلئو وستیبولار را تشکیل می دهند و گروه احشای آوران عمومی که اینجا قرار گرفته اند.

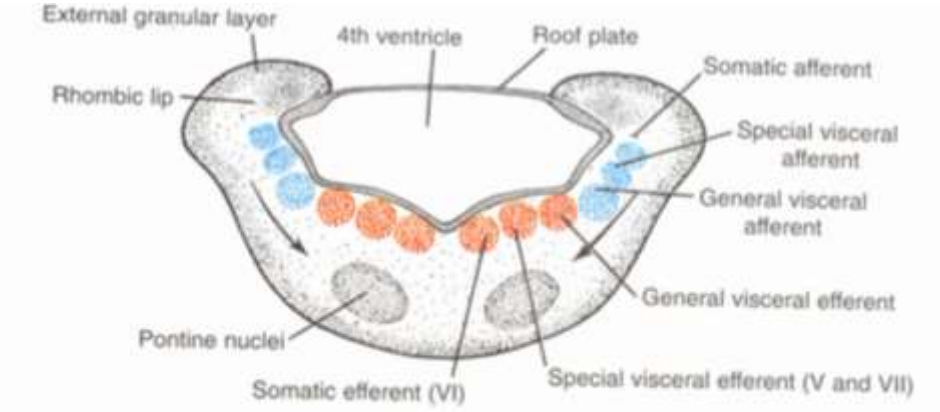
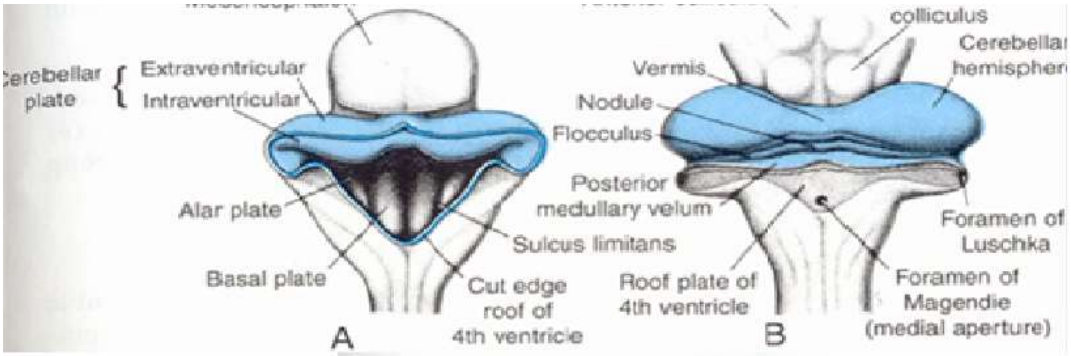
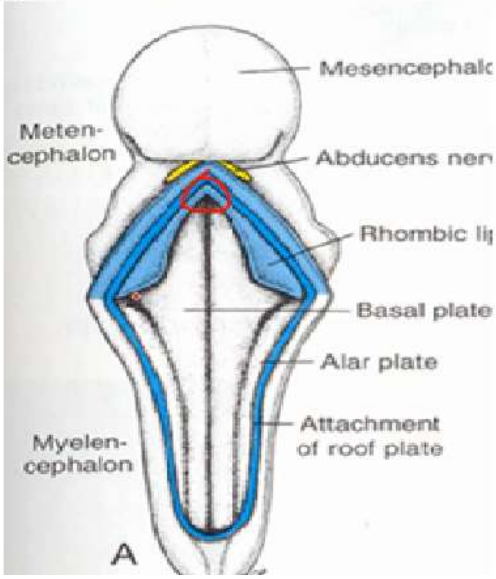


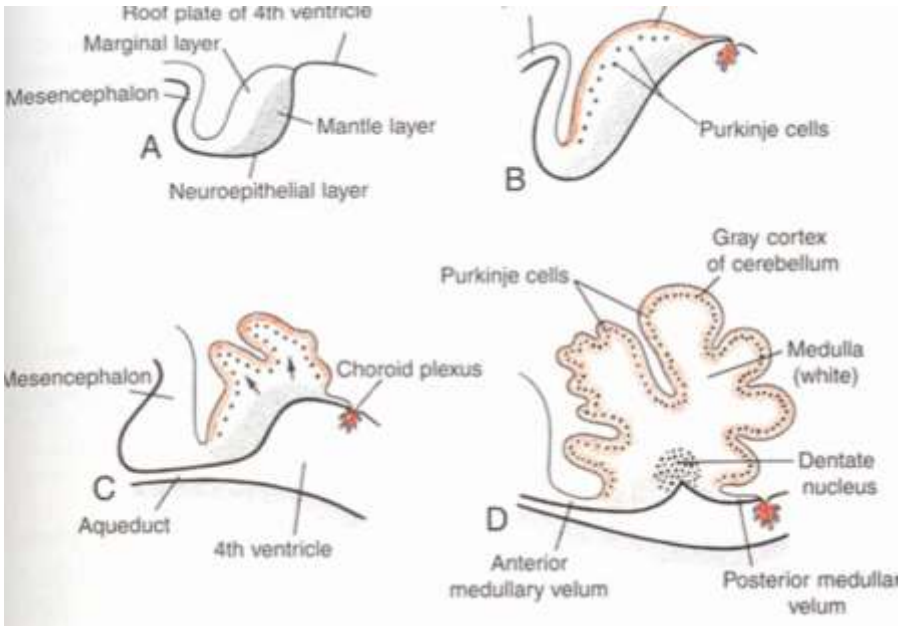
Figure 19.19. Transverse section through the caudal part of the metencephalon. Note the differentiation of the various motor and sensory nuclear areas in the basal and alar plates, respectively, and the position of the rhombic lips, which project partly into the lumen of the fourth ventricle and partly above the attachment of the roof plate. *Arrows*, direction of migration of the pontine nuclei.

اما اتفاق دیگری که اینجا می افتد این است که صفحاتی که وجود داشته اند در ناحیه قاعده ای بودند در خارج لایه قاعده ای ناحیه حاشیه ای را داریم لایه مارژینال در اینجت همانطور که می بینید رشد می کند و به سمت قدام و خط وسط می رود و باعث ایجاد تجمعاتی از سلول ها در قدام می شود. این تجمعات سلول های نوروبلاست می تواند هسته هایی تحت عنوان pontine nuclei تشکیل دهد که اینها در سطح ventral pons قرار دارند. علاوه بر حرکت این ساختار (لایه ی حاشیه یا مارژینال) که به سمت پایین و داخل می آیند و قسمت های خلفی و خارجی این صفحه به سمت داخل برجسته می شوند از این برجسته شدن قسمت خلفی به سمت داخل ساختار هایی به وجود می آیند تحت عنوان rhombic lip یا لبه‌های رومبیک که این لبه های رومبیک وظیفه ی آنها ساختن مخچه است. این صفحات رومبیک در قسمت فوقانی مربوط به ساختار پل که همان متانسفال است به هم نزدیک شده اند ولی صفحات رومبیک در پایین متانسفال از هم دیگر فاصله دارند پس ما

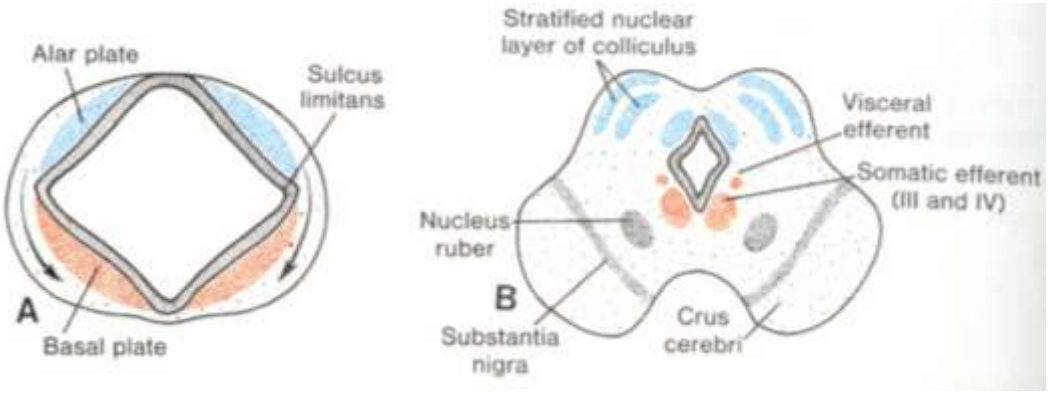
در اثر رشد خلفی خارجی متانسفال به سمت داخل صفحات رومبیک ساخته می شود که این صفحات در سمت پایین از همدیگر فاصله دارند و در قسمت بالا فاصله اشان کم شده و به عبارتی آمده اند و به همدیگر چسبیده اند. بالای تصویر سمت چپ هم صفحات رومبیک را نشان می دهد که این صفحات رومبیک در بالا نزدیک و در پایین به هم چسبیده اند. بر اثر گذشت زمان و نورو بلاست هایی که درونشان است تکثیر پیدا می کنند و در پایین یک صفحه ای ساخته می شود که این صفحه تبدیل به مخچه می شود.

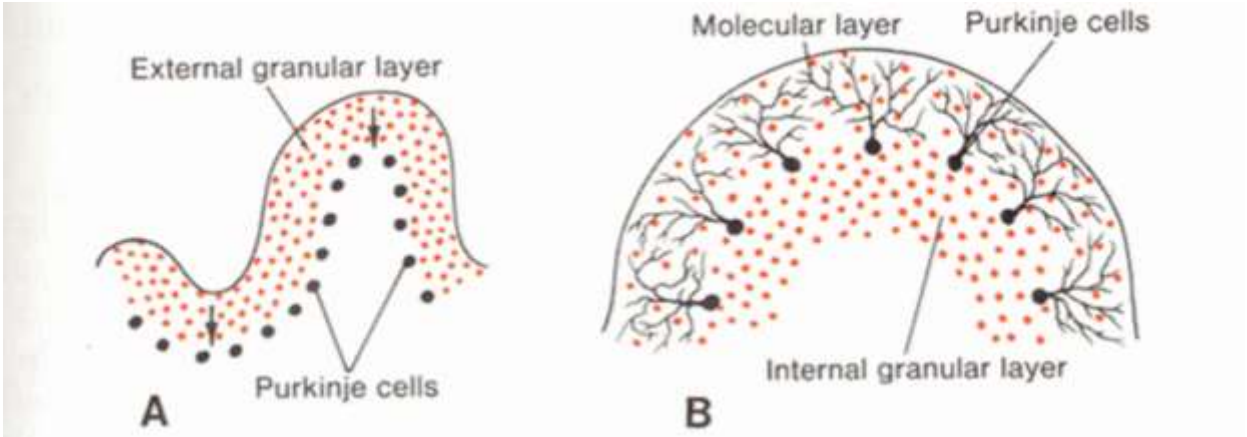






این صفحه واحد وقتی ساخته شد به این صورت است که در تصویر می بینید که از دو قسمت تشکیل شده که یک لایه mantle و یک لایه marginal دارد که سلول های نورو اپی تلیال که در ناحیه mantle هستند تقسیم می شوند و به سمت ناحیه مارژینال می روند و در ناحیه مارژینال ساختاری تحت عنوان external granular layer یا لایه دانه دار خارجی را می سازند که این لایه دانه دار خارجی تبدیل به سلول ها دیگر می شود و علاوه بر این سلول های دیگر هم ساخته می شوند و به سمت پایین می آیند و در پایین قرار می یگرند که Purkinje cells را تشکیل می دهند و سه لایه مربوط به کورتکس ساخته می شود. شما فقط کافی است بدانید که از صفحاتی که ساخته شده سلول ها نورو اپیتلیال مهاجرت می کنند وبه سمت مارژینال می روند و یک لایه تحت عنوان external granular layer را می سازند و از این لایه به وجود می آیند. این شکل هم همان توضیحات قبلی را نشان می دهد. سلول ها که به سمت عمق حرکت می کنند سلول های internal granular layer را می سازند . ساختار بعدی که وجود دارد مربوط به مزانسفالون می شود. در مزانسفالون هم یک لایه حاشیه ای (مارژینال) داریم و یک لایه پوشاننده به نام mantle که در داخل قرار گرفته. دو صفحه سقفی و کفی هم داریم که این دو ساختار را از هم جدا می کنند در اینجا هم صفحات بالی و صفحات قاعده ای یا قاعده ای که صفحات قاعده ای همانطور که می بینید در مزانسفالون به دو گروه سلولی تقسیم می شود تحت عنوان somatic efferent که هسته های حرکتی زوج ۳ و ۴ را می سازند و visceral efferent که در پشت آن قرار گرفته و در واقع visceral efferent هسته ی ادینگر وستفال است که در این ناحیه قرار گرفته که وارد مردمک می شود و صفحات مربوط به بالی یا alar plate ها هم در دو گروه تقسیم می شوند که این دو گروه با رشد نوروبلاست های بیشتر در این ها باعث ساخته شدن هسته های مربوط کولیکولوس های فوقانی و تحتانی می شود که نسبت به جایگاهشان این اتفاق می افتد پروزانسفالون (پیشین مغز یا مغز قدامی): از دو قسمت دیانسفال و تلانسفال که در شکل توسط استاد علامت گذاری شده است ؛ دیانسفال ساختارهایی مثل تالاموس، هیپوتالاموس و هایپوتالاموس مامیلاری و اپی فیز را می سازد.





تلانسفال هم نیم کره های مغزی را به وجود می آورد.

دیانسفالون: اگر برشی در دیانسفال مطابق شکل A (سمت چپ) زده شود تصویر سمت راست (B) مقطع از آن برش می شود که در پایین دیانسفال را می بینیم و در بالا تلانسفال (مطابق شکل) دیانسفالون همانطور که می بینید یک کف و یک سقف دارد (شکل A) در شکل B هم دیواره های طرفی و کفی رامی توانید ببینید و ساختاری که در بالا وجود دارد سقف دیانسفال می باشد.

این سقف همانند سقف های دیگر از یک لایه تشکیل شده که روی این لایه سلول بافت پوششی قرار می گیرد که پر از عروق است و از این بافت پر از عروق شاخه هایی سرچشمه می گیرند که به سمت پایین رشد می کنند و در حقیقت choroid plexus های مربوط به بطن سوم را می سازد چون فضایی که اینجا (در شکل مشخص شده) قرار گرفته فضای بطن سوم است که طرفین بطن سوم، تالاموس و هیپوتالاموس قرار می گیرد (از نظر استاد شکل ناقص است و corpus-stratum نباید آنجا باشد و باید به جای آن تالاموس را نشان می داد و باید برشی که زده شده را به عقب تر می برد و اسم ها را عوض می کرد و برجستگی پایین سمت چپ شکل B را هیپوتالاموس می نامید.)

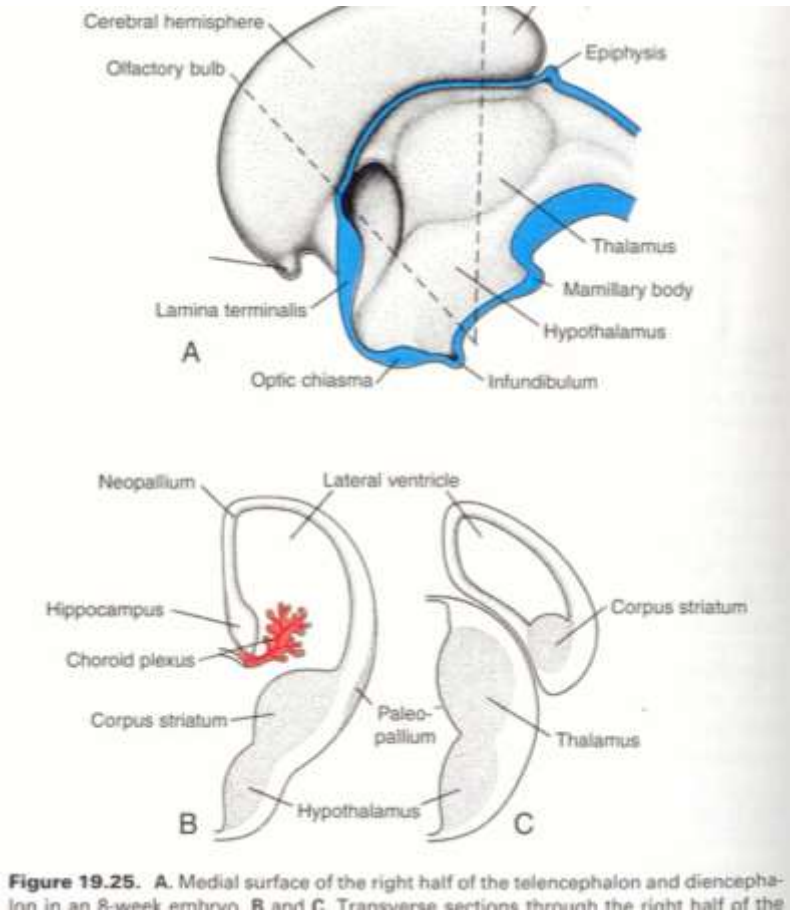


Figure 19.25. A. Medial surface of the right half of the telencephalon and diencepha-

در سمت داخل تالاموس و هیپوتالاموس هم بطن سوم را می بینیم که در سطح بطن سوم شبکه های کورویدی قرار می گیرند که شبکه های کورویدی از سقف به سمت بطن سوم می روند.

ساختار دیگری که ساخته می شود pineal gland می باشد همانطور که می بینید این سقفی که در شکل A داریم اگر به سمت عقب برویم سقف برجسته می شود در واقع تحتانی ترین بخش سقف یک بیرون زدگی ایجاد می کند که این بیرون زدگی دارد جسم پینه ای یا اپی فیز را می سازد. اپی فیزی که اینجا ساخته می شود در خط وسط هم هست.

در این شکل هم مطابق خط عمود در شکل A برشی زده شده که این مقطع را درشکل B وC میبینیم که هیپوتالاموس در پایین و تالاموس در بالا وجود دارد. از سقف دیانسفال هم اپی فیز به وجود آمده است.

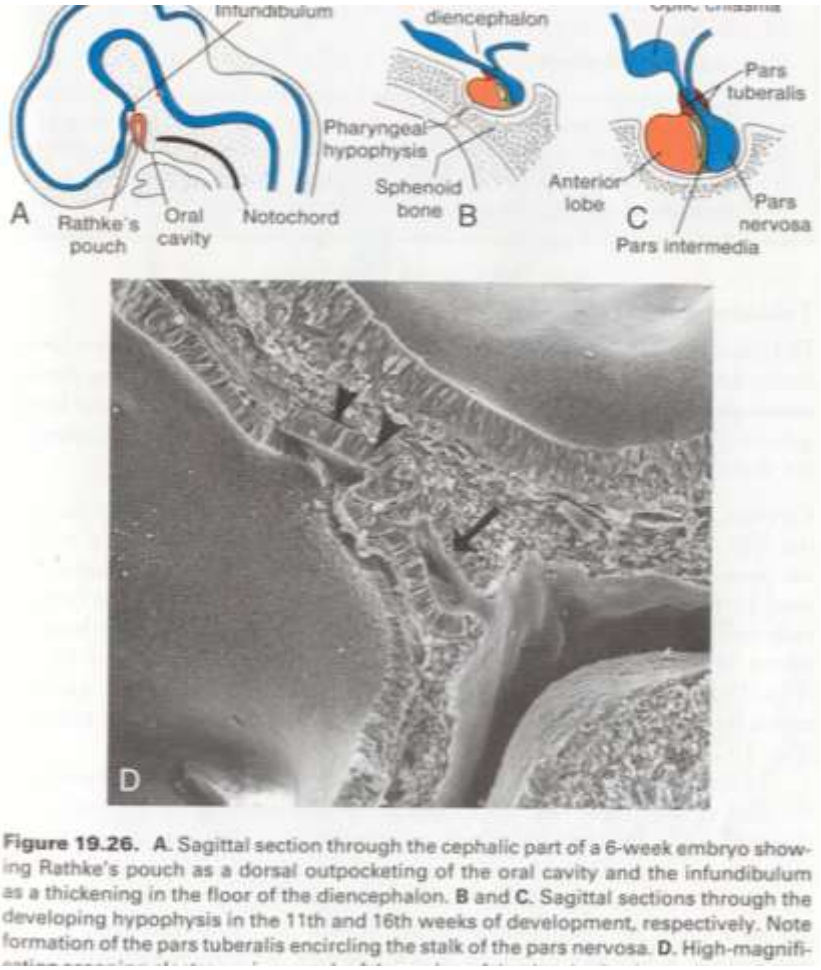


Figure 19.26. A. Sagittal section through the cephalic part of a 6-week embryo showing Rathke's pouch as a dorsal outpocketing of the oral cavity and the infundibulum as a thickening in the floor of the diencephalon. B and C. Sagittal sections through the developing hypophysis in the 11th and 16th weeks of development, respectively. Note formation of the pars tuberalis encircling the stalk of the pars nervosa. D. High-magnifi-

ساختار دیگری که به وجود می آید هیپوفیز است. غده هیپوفیز هم از دیانسفال ساخته می شود. در حقیقت غده هیپوفیز از دو جزء تشکیل شده است: یک قسمت آن از دهان اولیه یا استئومودوم است که در شکل A دیده می شود جزء دیگر هم از کف تلانسفال منشاء می گیرد. اکتودرمی که در سطح استئومودوم قرار گرفته یک برجستگی را به وجود می آورد و تبدیل به کیسه ای می شود که به آن Rathke's pouch گفته می شود و این کیسه در طی تکامل به ۳ قسمت تقسیم می شود که یک قسمت قدامی و خلفی و فوقانی دارد. دیواره ی قدامی این کیسه نسبت به سایر قسمت ها رشد بیشتری دارد و حجم بیشتری میگیرد و قسمت قدامی غده هیپوفیز را می سازد. دیواره خلفی این کیسه رشد کمتری دارد و به صورت باریک باقی می ماند و قسمت میانی مربوط به غده را تشکیل می دهد و قسمت فوقانی هم به صورت لوله ای در می آید و یک ناحیه لوله ای یا توبولار را می سازد که دور اینفاندیبولوم را در بر میگیرد همانطور هم که در شکل میبیند قسمت قدامی بیشتر رشد کرده وقسمت دیواره خلفی کیسه قسمت میانی غده را به وجود آورده است و قسمت بالایی هم که به آن pars tuberalis گفته می شود اینفاندیبولوم مربوط به غده هیپوفیز را در بر گرفته است.

بیرون زدگی که از قسمت کف تلانسفالون به وجود می آید و به سمت پایین می آید و pars nervosa مربوط به غده را تشکیل می دهد و توسط یک ساقه که همان اینفاندیوبولوم است به کف دیانسفال وصل می شود.

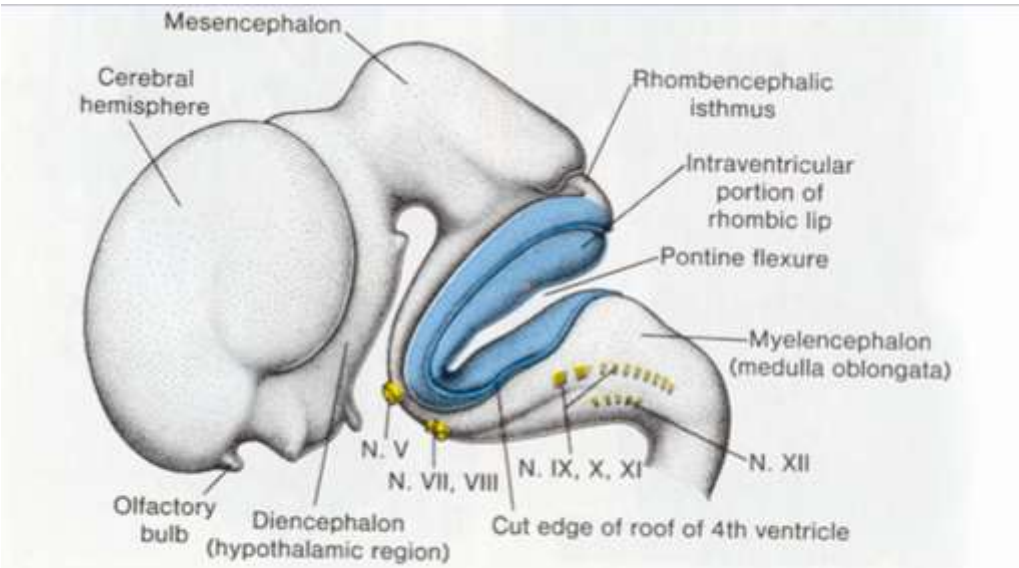


Figure 19.17. Lateral view of the brain vesicles in an 8-week embryo (crown-rump length approximately 27 mm). The roof plate of the rhombencephalon has been re-

همانطور که گفته شد این ساختار از دو قسمت به وجود می آید بنابراین اگر ایرادی در هریک از این ساختار ها به وجود آید باعث ناهنجاری ها و اختلالاتی در تشکیل غده هیپوفیز می شود ؛ به عنوان مثال ممکن است غده ای داشته باشیم تحت عنوان هیپوفیز حلقی که این هیپوفیز حلقی زمانی ایجاد می شود که بخش کوچکی از کیسه Rathke در سقف حلق باقی بماند یعنی جدا شود ولی ناکامل یعنی بخشی از آن در سقف حلق باقی بماند و باعث می شود هیپوفیز حلقی به وجود آید گاهی اوقات هم کرانیوفارنژوما داریم یعنی بقایای کیسه Rathke را در زمان تشکیل داریم یعنی وقتی تشکیل تمام شد و غده هیپوفیر ساخته شد همه ی کیسه تبدیل به غده نشود و بقایایی از این کیسه Rathke باقی بماند که تحت عنوان کرانیوم فارنژیوما نامیده می شود که بیشتر این کرانیو فارنژیوما را بالای زین ترکی می توانیم ببینیم.

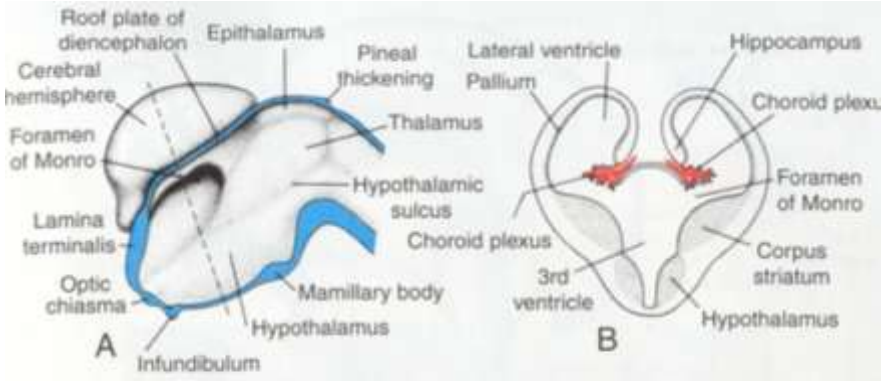


Figure 19.24. A. Medial surface of the right half of the prosencephalon in a 7-week embryo. B. Transverse section through the prosencephalon at the level of the *broken* line in A. The corpus striatum bulges out in the floor of the lateral ventricle and the

ادامه ی پروزنسفالون: از دو قسمت دیانسفال و تلانسفال تشکیل شده است. اگر مقطع بزنیم می توانیم ساختار تلانسفال و دیانسفال را ببینیم همه ی قسمت ها از صفحات بالی و قاعده ای تشکیل می شدند اما در ناحیه پروزنسفالون صفحات پایه از بین می رود و در اینجا وجود ندارند و فقط صفحات بالی دارند از تکامل صفحات بالی هیپو تالاموس و تالاموس ساخته می شوند.

تلانسفالون: همانطور که در شکل میبیند تلانسفال دوتا وزیکل های مغزی است که اینها نیم کره های مغزی را به وجود می آورند.

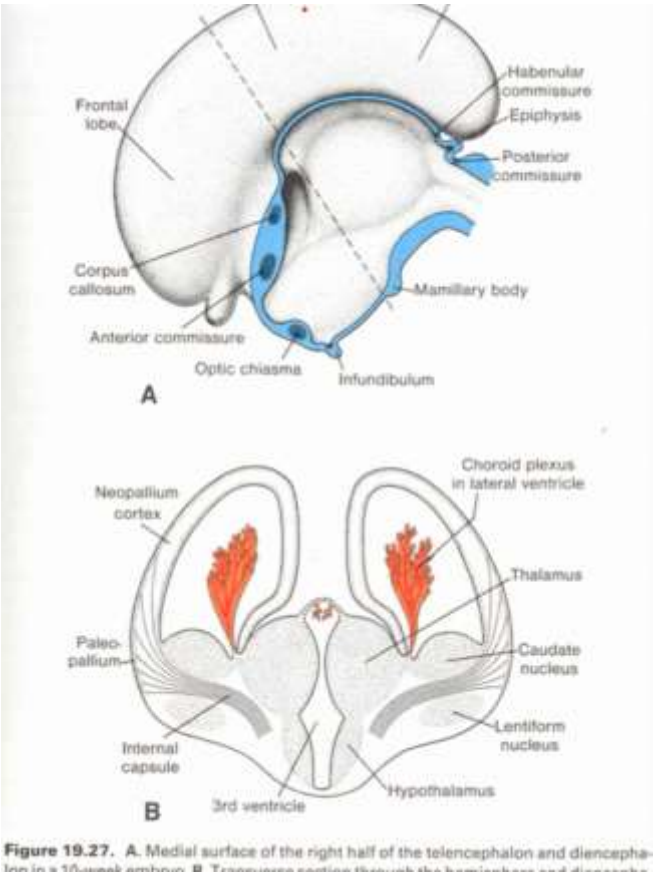


Figure 19.27. A. Medial surface of the right half of the telencephalon and diencepha-

از تلانسفال چه قسمت هایی ساخته می شود؟ در درون این وزیکل مغزی فضایی وجود دارد که به lateral ventricle تبدیل می شود. در نوک این ساختار (بیرون زدگی های جانبی از ساختار پروزانسفال را میبینید) و در امتداد آن ساختاری را می بینید که وارد لترال ونتریکل می شود که اینها شبکه کروئید می باشد. در حقیقت اینجا جایی است که دیواره نیم کره ها به سقف دیانسفال وصل می شود در اینجا دیواره نازک باقی می ماند و از آنجا شبکه های کوروئیدی تشکیل می شوند و به سمت بطن سوم می روند.

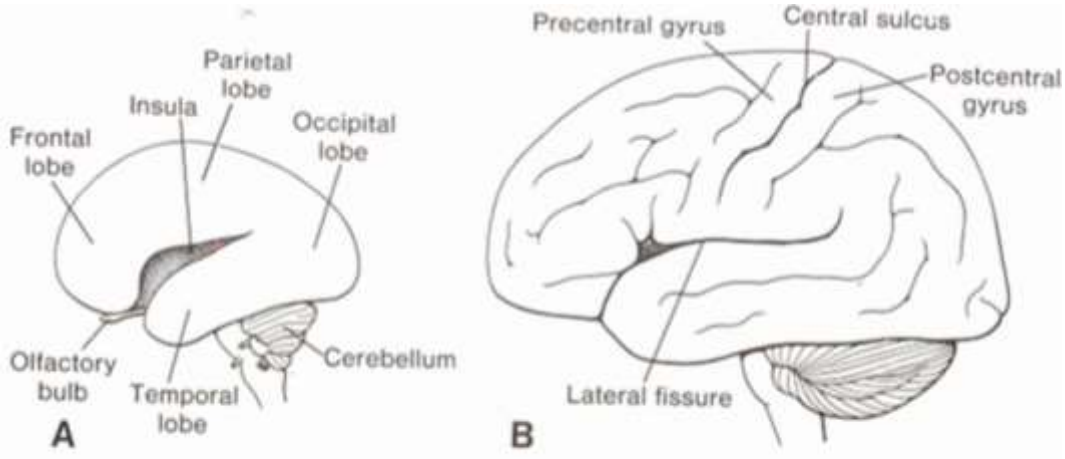


Figure 19.28. Development of gyri and sulci on the lateral surface of the cerebral hemisphere. **A.** 7 months. **B.** 9 months.

این نوک دیواره هایی که در تصویر می بینید که به سقف متصل شده اند حجیم می شود و هیپوکمپ را به وجود می آورند. جایی که قاعده وزیکل ها قرار گرفته است تجمعاتی از نوروبلاست ها را داریم که این نوروبلاست ها carpus stratum را در قاعده تشکیل می دهد. در ابتدا

در قاعده ساختاری که به وجود آمده رشد آن سریع است و بعدتر رشد متوقف می شود و نواحی دیگر رشد سریعتری را به وجود می آورند. ما بین اینها نیز کورتکس ساخته می شود که به آن نئو کورتکس گفته می شود. پالئو کورتکس هم carpus stratum را می سازد.

Carpus stratum هم به caudate nucleus و lentiform nucleus تقسیم می شود. زمانی که نئو کورتکس در حال ساخته شدن است فایبر هایی از نئو کورتکس رشد می کنند و به سمت پالئو کورتکس حرکت می کنند و آن را به دو قسمت قدامی و خلفی تقسیم می کند و قسمت قدامی به caudate nucleus و قسمت خلفی به lentiform nucleus تبدیل می شود. پالئو کورتکس اول به وجود می آید و در همان اوایل رشد زیادی دارد و با گذشت زمان نئوکورتکس بیشتر می شود. نئوکورتکس در آینده روی پالئوکورتکس را می گیرد و پالئوکورتکس تبدیل به insula می شود.

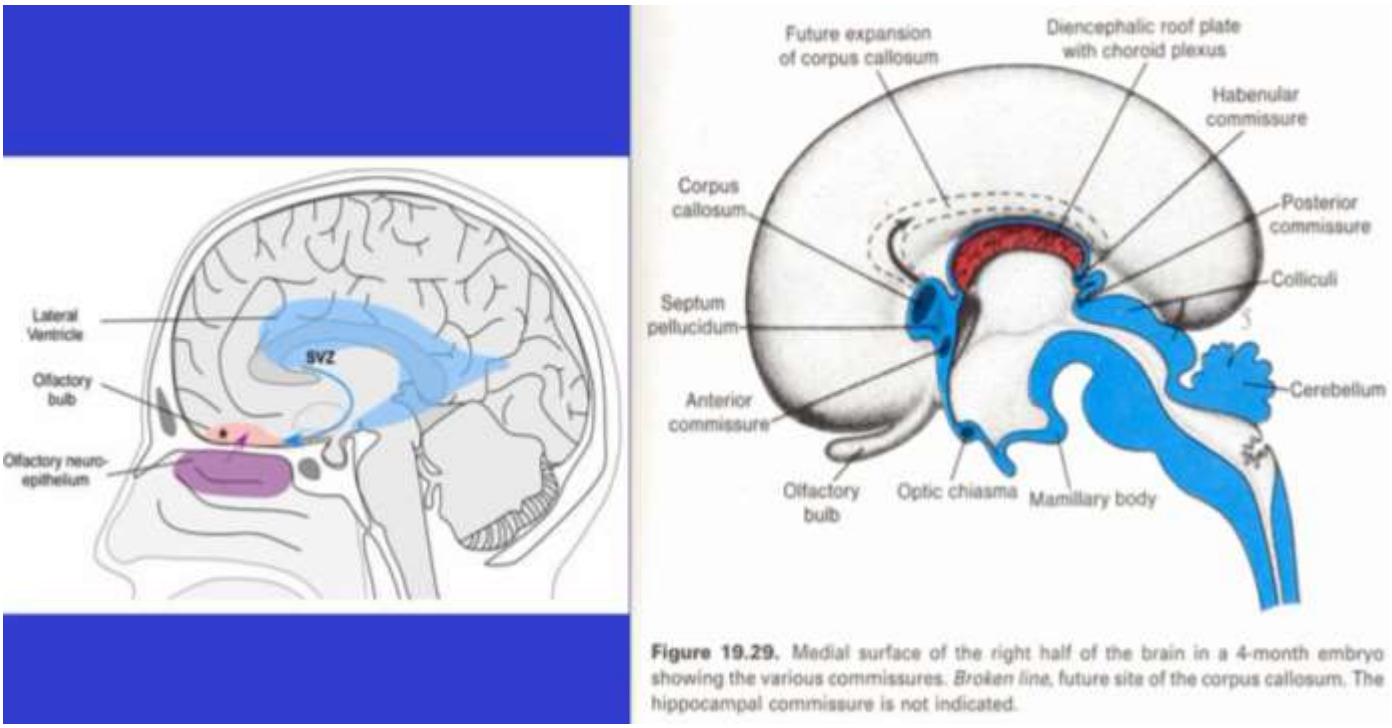


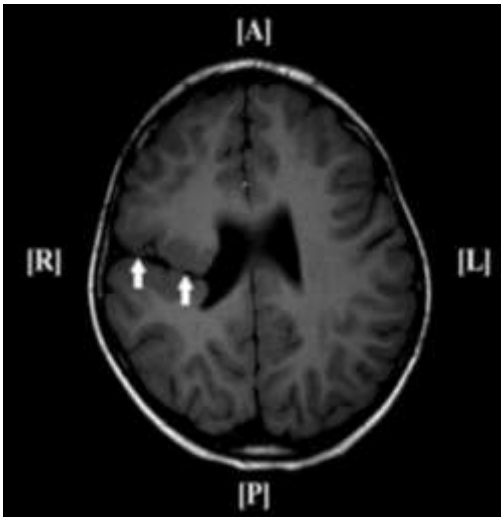
Figure 19.29. Medial surface of the right half of the brain in a 4-month embryo showing the various commissures. *Broken line*, future site of the corpus callosum. The hippocampal commissure is not indicated.

پیاز بویایی (olfactory bulb): فرایندی که طی آن تبادل اطلاعات بین اپی تلیوم بویایی سقف بینی و کف تلانسفال اتفاق می افتد باعث به وجود آمدن olfactory bulb می شود و سلول هایی که درون آن هستند یعنی نوروبلاست ها رشد می کنند و رشد آنها باعث به وجود آمدن آکسون هایی می شود که به سمت مرکز می رود و نورون های حسی را در پیاز های بویایی به وجود می آورند. همچنین رشته های ارتباطی posterior and anterior column و corpus callosum را در نیمکره ها به وجود می آورند.



بیماری ها: بیماری هایی که در تکامل forebrain وجود دارد انواع مختلفی دارند. یکی از آن ها holoprosencephaly است که در تصویر می بینید ؛ بینی وجود ندارد، چشم ها به هم متصل شده اند و یک چشم را به وجود آورده ان که نشان دهنده آن است ساختار خط وسط به وجود نیامده است.

درجات این بیماری متفاوت است که ممکن است ساختار خط وسط کامل از بین برود (مانند شکل) و حتی نیم کره های مغزی به هم متصل اند و بطن های جانبی هم با هم یک بطن واحد را ساخته اند اما اگر شدت این بیماری کمتر باشد ممکن است فرد یک دندان پیشین داشته باشد.



Schizencephaly: شکاف بر روی مغز ایجاد می شود همانطور که می بینید آن تو رفتگی هایی که باید به وجود بیاید عمق آن زیاد تر می شود و باعث می شود شکافی درون مغز به وجود بیاید که به آن شیزانسفالی می گوییم.

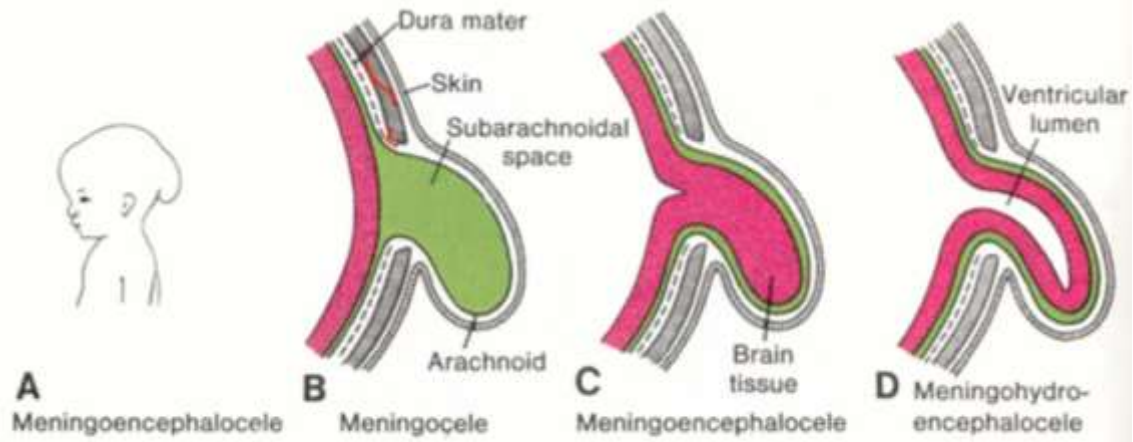
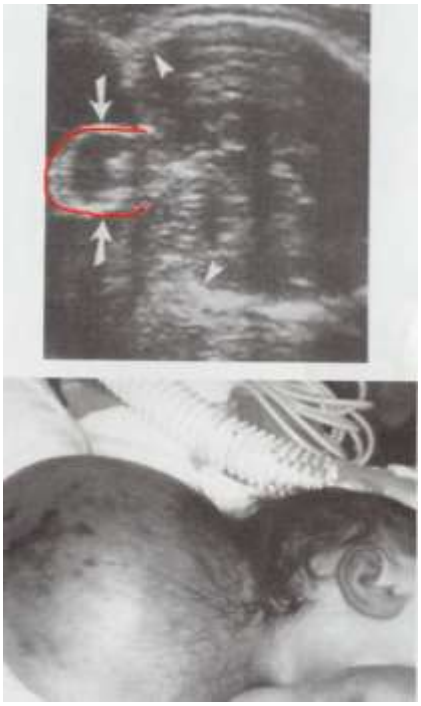


Figure 19.35. A–D. Various types of brain herniation due to abnormal ossification of the skull.

Meningocele منگوسل: زمانی که استخوان اکسی پیتال تشکیل نمی شود اجزای درون حفره به بیرون می آیند که در اینجا می تواند منتژ تنها باشد و یا بافت مغزی با بطن ها هم بیرون بیایند بنابراین به ترتیب به آنها منگوسل و نوع دوم که همراه با بافت است meningoencephalocele و در صورت وجود بطن meningo-hydro-encephalocele می گویند.



تصویر رادیوگرافی مننگوسل را نشان می دهد.

اگزانسفالی: وقتی بخش سری لوله عصبی بسته نشود یعنی نوروپور بسته نشود در این زمان مایع آمنیوتیک باعث می شود که بافت اکتودرم از بین برود و دیگر نوروبلاست تشکیل نشود و بافت مغزی به وجود نیاید که در اینجا به آن anencephaly گفته می شود.

در اگزانسفالی نوروپور بسته نشده و در آنسفالی مغز اصلا وجود ندارد.

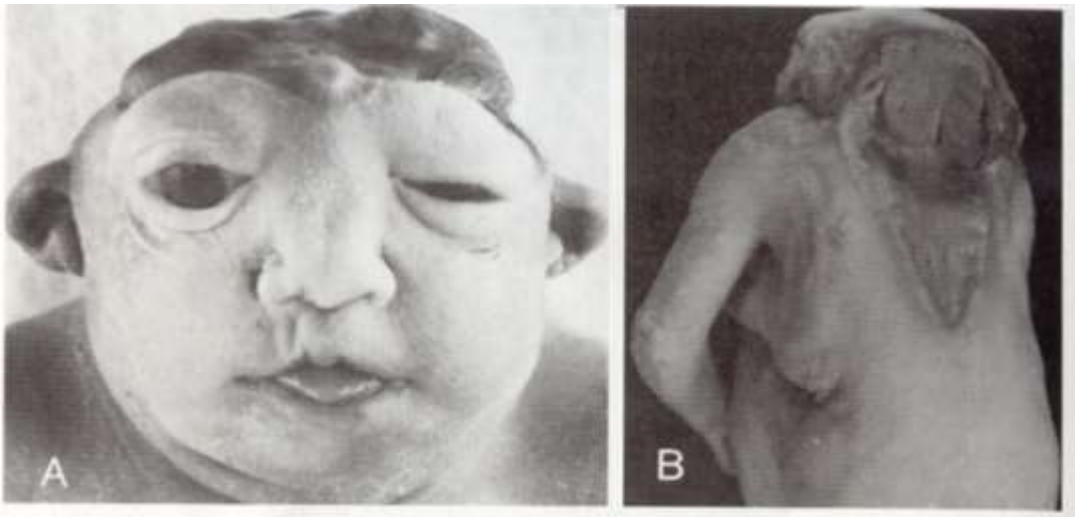


Figure 19.37. **A.** Anencephalic child, ventral view. This abnormality occurs frequently (1/1500 births). Usually the child dies a few days after birth. **B.** Anencephalic child with spina bifida in the cervical and thoracic segments, dorsal view.

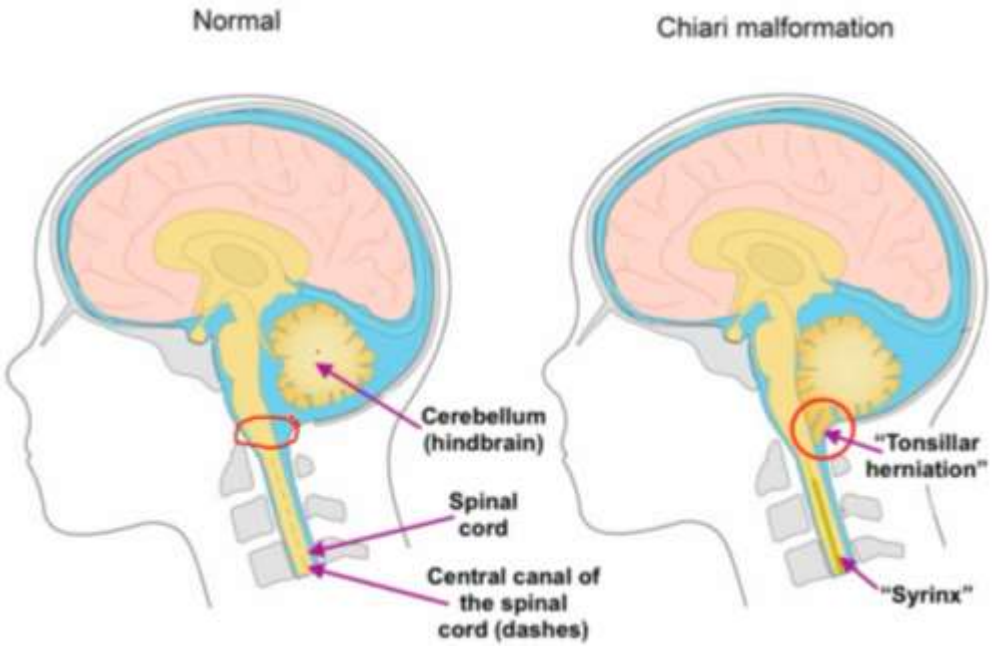
شکل آنسفالی را نشان می دهد و نوروپور سریع به وجود نیامده و بعد از اگزانسفالی، آنسفالی به وجود آمده است.

در شکل B علاوه بر آنسفالی، اسپاینا بایفیدا هم می توانید ببینید.



هیدروسفالی، زمانی که مایع مغزی نخاعی نتواند تخلیه شود بنابراین این مایع در بطن ها تجمع پیدا می کند و باعث بزرگ شدن سر می شود

در سندروم Arnold-Chiari که در آن مخچه و brain stem به سمت پایین کشیده می شوند و این سندروم را به وجود می آورند باعث مسدود شدن فورامن مگنوم می شود و جریان CSF بسته و هیدروسفالی ایجاد می کند. آنسفالی وقتی به وجود می آید هیدرامنیوس هم به دنبال آن به وجود می آید چون وقتی فرد مغز ندارد جنین نمی تواند مایع آمنیوتیک را ببلعد بنابراین هیدرامینوس هم تشکیل می شود پس اینجا نا هنجاری به طور معمول با هم هستند و تنها نیستند.



میکروسفالی: سر بزرگ نمی شود. در اینجا اختلال در تشکیل بافت مغزی است که تشکیل نمی شود که به این دلیل سر رشد نمی کند و کوچک است.



بیماری های عفونی مثل توکسوپلاسموز و هایپرترمی می توانند در میکروسفالی نقش داشته باشند. هایپو ترمی می تواند در اسپاینا بایفیدا و اگزانسفالی نقش داشته باشد و سبب این اختلالات شود.